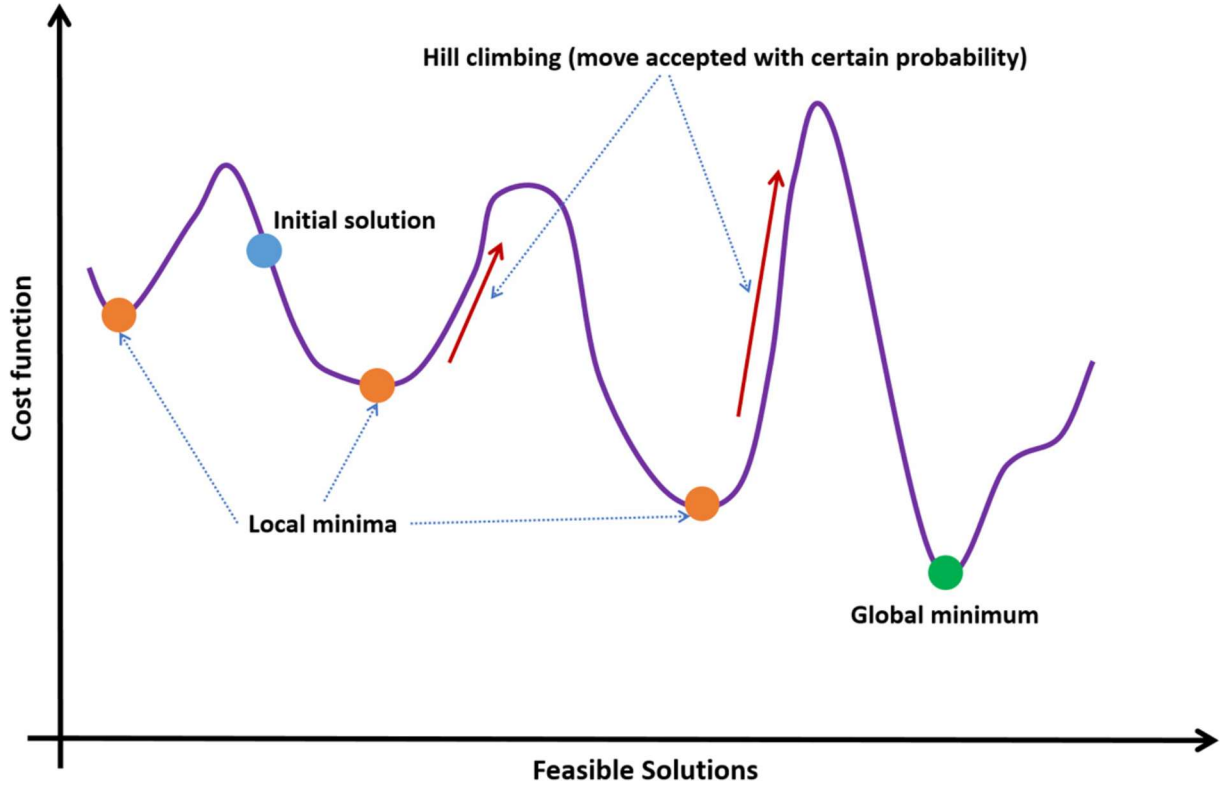


4.2 Zengin Araç Rotalama Problemleri İçin Metasezgisel Yöntemler

Metasezgisel yöntemler, çözüm uzayının derinlemesine araştırılmasına vurgu yapan klasik sezgisellerin geliştirilmiş bir halidir. Genellikle gelişmiş komşuluk arama kuralları ile çözümlerin yeniden birleştirilmesini (recombination) bir araya getirirler [103]. Metasezgiler tarafından üretilen çözümlerin kalitesi, klasik sezgisel tekniklerle elde edilenlerden genellikle çok daha yüksektir; ancak bu, artan hesaplama süresi bedeliyle gerçekleşir.

Metasezgisel teknikler bağlama bağımlıdır ve genellikle hassas bir şekilde ayarlanmış parametreler gerektirir; bu durum maalesef diğer problemlere genişletilmelerini zorlaştırır. Araç rotalama problemleri için pek çok farklı metasezgisel yöntem önerilmiştir ve bunlar genel olarak **yerel arama** (local search), **popülasyon tabanlı arama** (population search) ve **öğrenme mekanizması** (learning mechanism) gruplarına ayrılabilir; bununla birlikte, en iyi metasezgiler farklı yaklaşımlardan gelen fikirleri birleştirir [38]. Bu farklı yaklaşımlar aşağıdaki alt bölümlerde açıklanacaktır.



Metnin devamının eksiksiz ve sadık Türkçe çevirisi aşağıdadır:

ŞEKİL 4.7 Benzetimli Tavlama prosedürü (mavi nokta – başlangıç çözümü, turuncu nokta – yerel minimum, yeşil nokta – küresel minimum, kırmızı ok – tepe tırmanma (belirli bir olasılıkla kabul edilen hamle)).

4.2.1 Benzetimli Tavlama (Simulated Annealing)

Benzetimli Tavlama (SA), 1983 yılında Kirkpatrick ve ark. [93] ve 1985 yılında Černý [213] tarafından önerilen olasılıksal bir tekniktir. Temel fikri, arama sürecinde yerel minimumlardan kaçmaya çalışarak belirli bir amaç fonksiyonunun küresel minimumunu bulmaktır. Düşük karmaşıklığı sayesinde sadece VRP ile ilgili değil, birçok farklı optimizasyon probleminde kullanılabilir. Bu yöntem adını metalürjideki tavlama işleminden alır; bu işlem katı bir malzemenin sıvı hale geldiği belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasını ve ardından metal parçacıklarının minimum enerjili bir moleküler yapıda yeniden düzenlenmesi sağlanana kadar yavaş ve kontrollü bir şekilde soğutulmasını içerir. Benzetimli tavlama prosedürüne bir örnek Şekil 4.7'de gösterilmiştir.

SA, yerel minimumlardan kaçmak için aranan komşulukta rastgele hareketlere izin veren ve asimptotik yakınsama içeren stokastik bir algoritmadır [1]. 40 yılı aşkın bir süre önce önerilmesine rağmen, hala ilgi görmekte ve araç rotalama problemlerinin farklı varyantları için mevcut birçok çözümde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Woch ve Łebkowski [212], 2009 yılında VRPTW'ye (Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi) uygulanan standart bir ardışık benzetimli tavlama algoritması sunmuş ve bu algoritma Solomon test seti için dünyanın en iyi iki yeni çözümünü vermiştir. 2013 yılında Afifi ve ark. [4], bu problemi ele almak için birkaç yerel arama tekniğini birleştiren, senkronizasyon kısıtlı VRPTW için bir benzetimli tavlama algoritması geliştirmişlerdir. Araştırmacılar bunu uygulayarak, çok kısa hesaplama süresinde yüksek kaliteli çözümler üretebilmiş ve bazı yeni dünya rekoru çözümler de tespit etmişlerdir.

Yu ve ark. [207], 2016 yılında Yeşil Araç Rotalama Problemi'nin bir uzantısı olan Hibrit Araç Rotalama Problemi (HVRP) için bir benzetimli tavlama sezgiseli önermişlerdir. Hibrit güç kaynağı kullanan araçlara odaklanmışlar ve model, elektrikli şarj veya yakıt istasyonlarının mevcudiyetine bağlı olarak elektrik ve yakıt gücü kullanımını dikkate almıştır. Araştırmacılar, daha kötü bir çözümün kabul olasılığını belirlemek için Boltzmann ve Cauchy fonksiyonlarıyla birleştirilmiş "yeniden başlatma stratejili SA" geliştirerek HVRP test örneklerini etkili bir şekilde çözebilmişlerdir.

2017 yılında Wei ve ark. [198], iki boyutlu yükleme kısıtlı CVRP için, sıcaklığı tekrar tekrar soğutma ve yükseltme mekanizmasını yeni bir açık alan tabanlı paketleme yöntemiyle birleştiren bir benzetimli tavlama algoritması önermişlerdir. Hesaplama sonuçları, bu tür bir yaklaşım kombinasyonunun çoğu örnek için bilinen en iyi çözümlere ulaşılmasına veya bunların iyileştirilmesine olanak tanıdığını kanıtlamıştır. Çok yakın zamanda, 2018'de Linan-Garcia ve ark. [50], stokastik talepli CVRP'yi çözmek için Benzetimli Tavlama tabanlı başka bir çok aşamalı metasezgisel algoritma önermişlerdir. Algoritmaları; Hızlı Su Verme (Fast Quenching) Aşaması, Boltzmann Tavlama Aşaması, Bose-Einstein Tavlama Aşaması ve Dinamik Denge Aşaması gibi benzetimli tavlamanın farklı sıcaklık aralıklarında uygulanan çok özel aşamalardan oluşmaktadır.

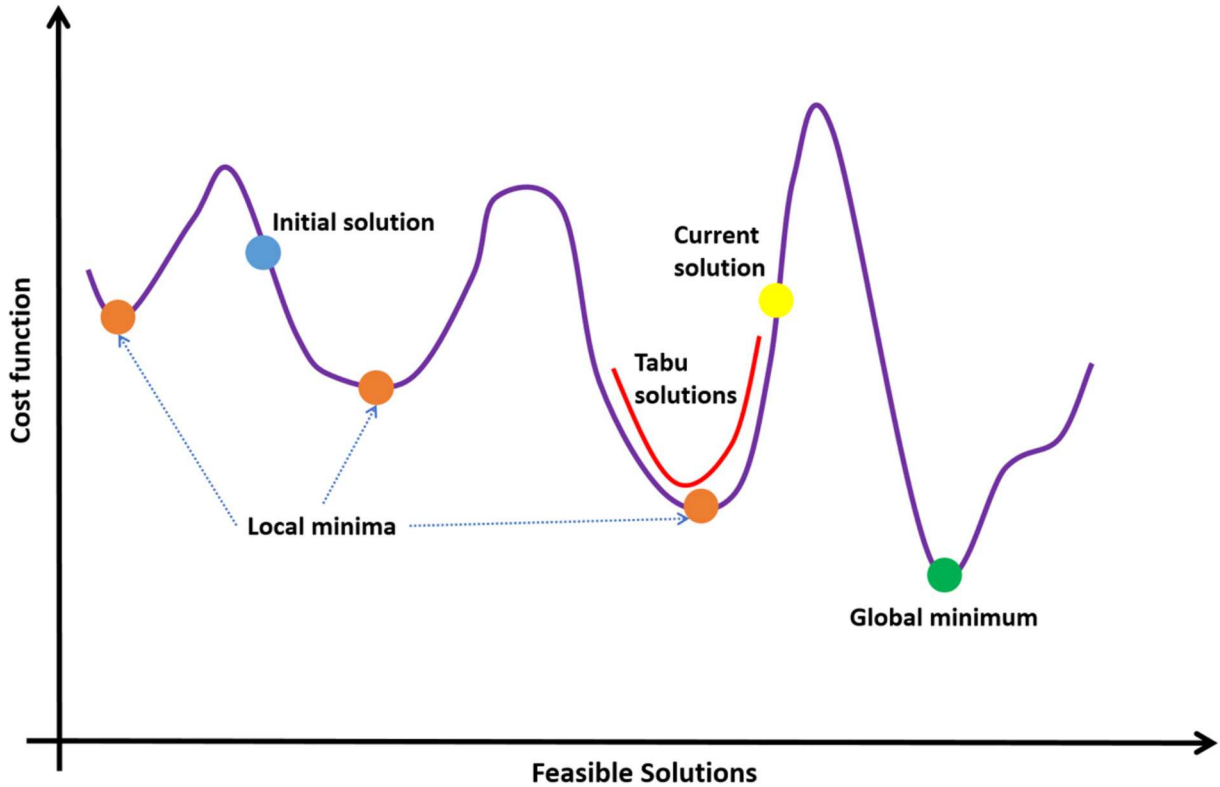
SA, toplama ve dağıtma problemlerini çözmek için de kullanılmıştır. Wang ve ark. [194] tarafından 2013 yılında eş zamanlı toplama-dağıtma içeren VRPTW için geliştirilen SA

algoritması, Wang ve Chen test seti üzerindeki hesaplama testleri sonuçlarına göre etkili bir metasezgisel olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca SA'nın diğer sezgisellerle kombinasyonları da mevcuttur; örneğin 2001 yılında Bent ve Hentenryck [15] tarafından VRPTW için önerilen İki Aşamalı Hibrit Yerel Arama algoritması. Algoritmaları, VRPTW'nin ilk aşamasında araç sayısını en aza indirmek için benzetimli tavlama yöntemini kullanırken, toplam seyahat maliyetini en aza indirmek için büyük komşuluk araması (LNS, daha fazla ayrıntı için bkz. Bölüm 4.2.5) kullanılmıştır.

4.2.2 Tabu Arama (Tabu Search)

Tabu Arama (TS), 1959'da Glover [65] tarafından yerel arama yöntemlerini ve "tabu listesi" adı verilen bellek yapılarını içeren bir metasezgisel arama tekniği olarak tanıtılmış ve resmileştirilmiştir. Temel fikri, son zamanlarda kontrol edilen çözümleri tabu listesine ekleyerek döngüye girmeyi (cycling) önlemektir; böylece arama süreci boyunca tabu etiketiyle işaretlenen çözümler dikkate alınmaz. Bu yaklaşım, yerel minimumlardan çıkmaya yardımcı olur ve küresel, optimal çözümü bulma şansını artırır. Tabu arama yöntemine bir örnek Şekil 4.8'de gösterilmiştir.

Tabu arama yönteminin rotalama problemlerine ilk uygulamaları, 1990'larda Taillard [179] ve Gendreau ve ark. [63] tarafından... için gerçekleştirilmiştir.



ŞEKİL 4.8 Tabu Arama yöntemi (mavi nokta – başlangıç çözümü, turuncu nokta – mevcut çözüm, turuncu nokta – yerel minimum, yeşil nokta – küresel minimum, kırmızı eğri – tabu çözümleri).

...CVRP için (Kapasiteli Araç Rotalama Problemi) ve Semet ile Taillard [169] ile Potvin ve ark. [152] tarafından VRPTW için (Zaman Pencereci Araç Rotalama Problemi) gerçekleştirilmiştir.

Taillard [179] tarafından CVRP için geliştirilen TS algoritması, hala bu problemi çözmek için en iyi yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir; temel fikirleri, sıkça gerçekleştirilen hamleleri cezalandırarak arama uzayının daha geniş bir şekilde keşfedilmesini sağlayan sürekli çeşitlendirme (diversification) mekanizması ile birleştirilmiş rastgele tabu sürelerini içerir. Buna karşılık, Gendreau ve ark. [63] tarafından geliştirilen tabu arama algoritması, her yinelemede bir müşterinin en az bir komşusunun bulunduğu bir rotadan diğerine taşınmasına dayanır. Ardışık eklemeler, GENI-değişimlerine (daha fazla ayrıntı için bkz. Bölüm 4.1.2) dayalı yerel rota iyileştirmesi ile eş zamanlı olarak yürütülür. Taillard'ın algoritmasına benzer şekilde, uygun olmayan çözümler cezalandırılır ve rastgele tabu süreleri sürekli çeşitlendirme mekanizmasıyla birleştirilir.

İlk tabu arama algoritmalarına dayanarak, birçok araştırmacı kapsamlı çalışmalar ve geliştirmeler yürütmüş ve muhtemelen araç rotalama problemlerinin tüm varyantlarına uygulanan TS yönteminin birçok farklı versiyonunu üretmiştir. VRPTW için çeşitli tabu arama sezgiselleri hakkında iyi bir inceleme, 2002 yılında Bräysy ve Gendreau [26] tarafından verilmiştir. 2004 yılında Ho ve Haugland, müşteri taleplerinin araç kapasitesini aştığı bir varyant olan Bölünmüş Teslimatlı (Split Deliveries) VRPTW için tabu arama sezgiselleri önermişlerdir. Cordeau ve Laporte [37], 2005 yılında VRP ailesinin tamamı için en önemli sezgiseller hakkında kısa/uzun bellek yapılarına, komşuluk yapılarına, yoğunlaştırmaya (intensification) odaklanan ve çeşitli algoritmaların hesaplama sonuçlarını karşılaştıran çok iyi bir inceleme sunmuşlardır.

Tabu Arama'nın rehberli yerel arama prensipleriyle bir kombinasyonu, 2009 yılında Zachariadis ve ark. [208] tarafından iki boyutlu yükleme kısıtlı VRP için önerilmiş ve uygulanması sonucunda bilinen en iyi birkaç yeni çözüm elde edilmiştir. Moccia ve ark. [117], 2010 yılında Genelleştirilmiş VRPTW için artımlı (incremental) tabu arama algoritmasını tanımlamış; ardışık komşulukları hesaplamak için artımlı bir prosedür sunmuş ve kapsamlı hesaplama deneyleriyle bu genel algoritmanın VRPTW'ler için diğer özelleşmiş sezgisellerle rekabet edebilir olduğunu göstermişlerdir. Brandao [23], 2011 yılında heterojen sabit filolu VRP için bir tabu arama algoritması uygulayarak bu VRP varyantı için dünyanın en iyi dört yeni çözümünü rapor etmiştir.

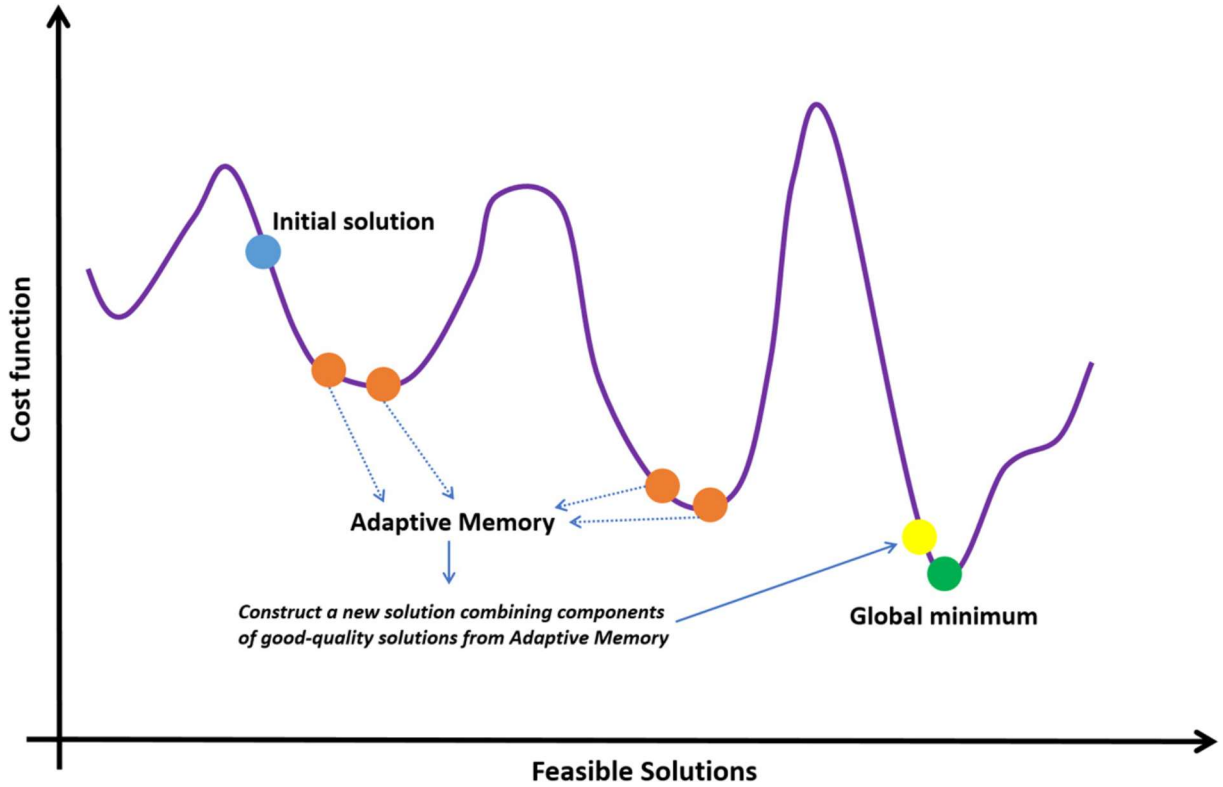
Daha yakın zamanda, 2012 yılında Tarantilis ve ark. [184], iki seviyeli bir ana-yardımcı (master-slave) ayrıştırma şeması benimseyerek Tutarlı VRP (Consistent VRP) için bir tabu arama çözüm çerçevesi önermişlerdir. Tabu arama sezgisel yaklaşımı, hem şablon rotaları hem de mevcut günlük programları değiştirmek için çift modlu bir temelde kullanılmış ve test veri setleri üzerindeki hesaplama deneyleriyle bu tür bir yaklaşımın rekabet gücü kanıtlanmıştır. 2013 yılında Nguyen ve ark. [129], Zamana Bağlı Çok Bölgeci

Çok Turlu VRPTW (Time-dependent Multizone Multitrip VRPTW) için özgün bir tabu arama sezgiseli tanımlamışlardır; burada problemin iki karar setiyle ilgili iki tip komşuluk ve aramanın belirli aşamaları için komşuluk tipi seçimini kontrol eden bir yaklaşım ile aramanın keşif ve kullanım (exploration and exploitation) yeteneklerini birleştirebilmişlerdir. Dahası, aramayı potansiyel olarak keşfedilmemiş iyi bölgelere yönlendirmek için seçkin bir çözüm kümesi tarafından yönlendirilen çeşitlendirme stratejisi kullanılmıştır.

Çok bölmeli VRP için bir başka oldukça rekabetçi yinelenen tabu arama sezgiseli, 2017 yılında Silvestrin ve Ritt [171] tarafından tanıtılmış ve bu VRP varyantı için neredeyse tüm durumlarda mevcut tüm yaklaşımlara üstünlük sağlamıştır. Tabu arama sezgisellerini benzetimli tavlama ile birleştirme girişimi, 2017 yılında Wang ve ark. [196] tarafından çapraz sevkiyatlı ve bölünmüş teslimatlı bir araç rotalama problemi için iki katmanlı bir yapılandırıcı sezgisel sunularak önerilmiştir. İlk katman kamyonların çapraz sevkiyat noktalarına atanmasını optimize etmek için kullanılırken, ikinci katman her bir çapraz sevkiyat noktasına atanan kamyonlar için tedarikçi ve perakendecilere ziyaret sırasını optimize etmek için kullanılmıştır. Tabu aramanın fırlatma zincirleri (ejection chains) ile bir başka ilginç kombinasyonu, çok depolu Açık VRP için yine 2017 yılında Soto ve ark. [174] tarafından önerilmiştir. Bu yaklaşımı aynı zamanda yol hamlelerinden ve fırlatma zincirlerinden komşuluklar üretebilen çoklu komşuluk aramasıyla hibritleştirilmişler ve sayısal ve istatistiksel testlerle bu kombinasyonun en gelişmiş (state-of-the-art) yöntemlerden daha iyi performans gösterdiğini kanıtlamışlardır.

4.2.3 Uyarlamalı Bellek Prosedürleri (Adaptive Memory Procedures)

Uyarlamalı Bellek Prosedürü (AMP), 1995 yılında Rochat ve Taillard [159] tarafından tanıtılmıştır ve iyi kalitede çözümlerden oluşan bir havuz olan "uyarlamalı bellek" fikrine dayanır. Uyarlamalı bellekteki çözümler, mevcut olanların yeniden birleştirilmesinden gelen yeni ve daha kaliteli çözümlerle her zaman yer değiştirir. Rochat ve Taillard tarafından geliştirilen AMP başlangıçta VRP için geliştirilmiştir. Bu bağlamda, birbiriyle örtüşmeyen parçaların çıkarılması sürecini önermişlerdir...



Metnin devamının eksiksiz ve sadık Türkçe çevirisi aşağıdadır:

ŞEKİL 4.9 Uyarlamalı Bellek Prosedürü (mavi nokta - başlangıç çözümü, turuncu noktalar - iyi kaliteli çözümler, turuncu nokta - Uyarlamalı Bellekteki iyi kaliteli çözümlerin bileşenlerini birleştiren yeni çözüm, yeşil nokta - küresel minimum).

...çözümlerdeki rotaların çıkarılması ve ardından yeni uygulanabilir yavrular (offsprings) oluşturmak için rotalanmamış müşterilerin eklenmesi sürecini önermişlerdir. Her seferinde, yeni yavru çözüm uyarlamalı bellekteki en kötü çözümden daha iyi bir kaliteye sahipse, bu daha iyi yavru çözüm bellekteki en kötü çözümün yerini alır. AMP süreci Şekil 4.9'da örneklendirilmiştir.

Bozkaya ve ark. [22], 2003 yılında, amacı bir bölgeyi bitişiklik, nüfus eşitliği ve yoğunluk yan kısıtlamalarına tabi olarak seçim bölgelerine ayırmak olan siyasi bölgeleme optimizasyon problemi için uyarlamalı bellek prosedürü ile tabu arama algoritmasının ilginç bir kombinasyonunu geliştirmişlerdir. Yazarlar, hesaplama deneylerini Edmonton şehrinin gerçek örneği üzerinde gerçekleştirmişlerdir.

Tarantilis ve Kiranoudis [183], 2002 yılında orijinal AMP'yi; başlangıç çözümü oluşturma aşamasını 2-Opt yerel hamleleri, rotalar arası müşteri takasları ve müşterilerin yeniden eklenmesi ile birleştirilmiş Clarke-Wright tasarruf yöntemiyle değiştirerek modifiye etmişlerdir. Rochat ve Taillard'ın orijinal AMP tekniğinde olduğu gibi uyarlamalı bellekten tam rotaları çıkarmak yerine, yeni yavru çözümler üretmek için belirli rota segmentlerini (sözde "kemik rotalar" - bone-routes) çıkarmayı önermişlerdir. Kemik rotaların, Kapasiteli VRP'nin test setleri üzerinde yapılan hesaplama deneylerinde çok verimli olduğu

kanıtlanmıştır. Bu yöntem, 2005 yılında Tarantilis [182] tarafından, sistematik bir çeşitlendirme tekniği ile başlangıç çözümleri üreten ve bunları uyarlamalı bellekte saklayan yinelemeli bir yöntem olan "Çözüm Seçkin Parçaları Araması" (Solutions Elite Parts Search - SEPAS) tanıtılarak daha da geliştirilmiştir. Yeni çözümlerin üretilmesi tabu arama sezgiselleri kullanılarak gerçekleştirilmiş ve bu kombinasyon yazarın CVRP için bilinen birkaç yeni en iyi çözümü bulmasını sağlamıştır. AMP ayrıca, 2007'de Olivera ve Viera [132] tarafından çok turlu VRP gibi veya 2010'da Li ve ark. [105] tarafından heterojen sabit filolu VRP gibi VRP'nin diğer varyantlarına da uygulanmıştır. İkinci çalışmada Li ve ark., bu VRP varyantını çözmek için çoklu başlatmalı uyarlamalı bellek programlama (MAMP) ve yol yeniden bağlama (path relinking) yöntemlerini önermişlerdir. Her yinelemede MAMP, birden fazla geçici çözüm oluşturmak için kullanılmış; bu çözümler daha sonra yol yeniden bağlama yöntemleriyle entegre edilmiş modifiye tabu arama sezgiselleri ile geliştirilmiştir.

Filo Büyüklüğü ve Karışımı VRPTW varyantı için Repoussis ve Tarantilis [157], 2010 yılında AMP çerçevesinin temel kavramını olasılıksal yarı-paralel yapılandırma sezgiseli, özgün bir çözüm yeniden yapılandırma mekanizması, yoğunlaştırma yerel araması için ayarlanmış yenilikçi bir Yinelenen Tabu Arama algoritması ve frekans tabanlı uzun vadeli bellek yapıları ile birleştiren ilginç bir AMP çözümü önermişlerdir. Yazarlar, makul hesaplama sürelerinde neredeyse tüm problem örnekleri için rapor edilen en iyi kümülatif ve ortalama sonuçları iyileştirdiklerini kanıtlamışlardır.

Daha yakın zamanda, 2016 yılında Gounaris ve ark. [72], talep belirsizliği altındaki Dayanıklı (Robust) CVRP'yi çözmek için AMP yöntemini sunmuşlardır. Aday rotaların ve belirsizlik kümelerinin dayanıklı uygulanabilirliğini doğrulamaya odaklanarak, yazarlar 123 test örneği için bilinen yeni en iyi çözümleri elde etmeyi başarmışlardır.

4.2.4 Değişken Komşuluk Araması (Variable Neighborhood Search)

Değişken Komşuluk Araması (VNS), 1997 yılında Mladenovic ve Hansen [115] tarafından önerilmiştir. VNS, hem yerel optimumları bulmak hem de pertürbasyon (sarsma) hamleleriyle bunlardan kurtulmak için komşuluklardan yararlanan sezgiseller oluşturmak için bir çerçeve olarak tanımlanabilir. Klasik yerel arama yöntemlerinin aksine, VNS bir yörüngeyi takip etmeye değil, verilen bir çözümün giderek uzaklaşan komşuluklarını keşfetmeye ve sadece iyileşme durumunda yenisine geçmeye dayanır. Böyle bir yöntem genellikle mevcut çözümün en iyi özelliklerinin korunmasına yol açar ve daha kaliteli komşu çözümler elde edilmesine yardımcı olur. VNS önerildikten sonra, birçok araştırmacı bu fikri VNS'yi diğer tekniklerle birleştirmek için, genellikle VNS'nin tabu arama ve diğer iyileştirme sezgiselleriyle hibritlerini oluşturmak için kullanmıştır.

2003 yılında Braysy [24], VRPTW için orijinal prosedürün modifikasyonuna dayanan ve yeni bir dört aşamalı yaklaşımla birleştirilen özgün bir Reaktif VNS yöntemi sunmuştur. İlk aşamada özel bir rota oluşturma sezgiseli kullanılarak bir başlangıç çözümü oluşturulur ve ikinci aşamada rota sayısını daha da azaltmak için bir rota eleme yöntemi uygulanır.

Üçüncü aşamada dört yeni yerel arama prosedürü ile toplam kat edilen mesafe en aza indirilir ve son olarak dördüncü aşamada, yerel minimumdan kaçmak için amaç fonksiyonu değiştirilerek en iyi çözüm geliştirilir.

Çok Depolu VRPTW'yi Değişken Komşuluk Araması yöntemiyle çözmeye yönelik ilk girişim 2004 yılında Polacek ve ark. [148] tarafından yapılmış ve bu VRPTW varyantı için temel Tabu Arama algoritmasından daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Paraskevopoulos ve ark. [144], 2008 yılında heterojen filolu VRPTW için çok ilginç bir çözüm metodolojisi tanımlamışlardır. Yaklaşımları, yeni bir Reaktif Değişken Komşuluk Araması metasezgisel algoritması içinde hibritleştirilmiş bir Tabu Arama üzerine kurulu iki aşamalı bir çözüm çerçevesi fikrine dayanıyordu. Hesaplama deneyleri, yaklaşımın etkinliğini ve gerçekçi rotalama problemlerine uygulanabilirliğini kanıtlamıştır.

VNS yöntemi ayrıca çok büyük ölçekli araç rotalama problemlerine de uygulanmıştır; özellikle 2007 yılında Kytojoki ve ark. [101] bunu CVRP'ye uygulamışlardır. VNS prosedürü, standart iyileştirme sezgisellerini yönlendirmek için kullanılmış ve yerel minimumlardan kaçmaya yardımcı olmak için rehberli yerel arama (guided local search) metasezgiselini anımsatan bir strateji uygulanmıştır. Yazarlar bu yöntemin çok dayanıklı olduğunu kanıtlamış ve hesaplama deneyleri yaparak, CVRP'de çok büyük ölçek kabul edilen yirmi bin müşteriye kadar olan problem örnekleri için yüksek kaliteli çözümler bulmayı başarmışlardır.

Daha yakın bir tarihte, 2015 yılında Wei ve ark. [199], müşteri talebinin bir dizi iki boyutlu dikdörtgen ağırlıklı ürün olduğu, iki boyutlu yükleme kısıtlı CVRP için bir VNS sunmuşlardır. Rotalama yönünü ele almak için VNS'nin yanı sıra, yükleme kısıtlamalarını incelemek için bir "skyline" (silüet) sezgiseli de kullanmışlardır. Dahası, rotaların yükleme uygunluğu bilgilerini kaydetmek ve aynı rota üzerinde harcanan skyline hesaplama çabasını kontrol etmek suretiyle arama sürecini hızlandırmak için "Trie" veri yapısını kullanmışlardır. Kapsamlı hesaplama deneylerinin sonuçlarına dayanarak yazarlar, önerilen yöntemin CVRP'nin bu varyantı için o dönemdeki mevcut tüm yöntemlerden daha iyi performans gösterdiğini kanıtlamışlardır.

4.2.5 Büyük Komşuluk Araması (Large Neighborhood Search)

Büyük Komşuluk Araması (LNS), 1998 yılında Shaw [170] tarafından başlangıçta VRPTW için tanıtılmıştır ve komşuluktaki çözümü yinelemeli bir şekilde yıkma (destroy) ve onarma (repair) yolu olarak tanımlanabilir. Yıkma yöntemleri, çözümün farklı bölümlerinin yıkılması ve arama ağacının daha geniş kısımlarının ziyaret edilmesi için bir miktar rastgelelik içerir; bu nedenle aranan komşuluk klasik yerel arama yöntemlerinden daha büyüktür. Rotalardan çıkarılan müşteriler genellikle Kısıt Programlama (Constraint Programming) kullanılarak geri eklenir; ancak diğer yöntemler de kullanılabilir. Kısıt Programlama stratejileri, hamlelerin uygunluğunu kontrol etmek, yan kısıtlamaları ele almak ve arama prosedürlerinde yinelemeli iyileştirmelere izin vermek için kullanılır.

Ergun ve ark. [49], aynı anda birden fazla rota üzerinde işlem yapma özelliğini getirerek bu kavramı VRP için "Çok Büyük Komşuluk Araması" (Very Large Neighborhood Search - VLNS) olarak daha da genişletmiş ve bu sayede daha da geniş bir aramaya olanak sağlamışlardır. Ancak bu avantaj, her yinelemede kapsamlı onarma hamleleri gerçekleştirmek için gereken çok daha yüksek çaba ile birlikte gelir.

2006 yılında Ropke ve Pisinger [160], LNS fikrini Zaman Pencere Toplama ve Dağıtma Problemi için **Uyarlamalı Büyük Komşuluk Araması**'na (Adaptive Large Neighborhood Search - ALNS) genişletmişlerdir. Onların kavramında, aynı arama yinelemesi içinde birden fazla yıkma ve onarma yöntemine izin verilmektedir. İki Kademeli VRP (2E-VRP) için başka bir uyarlamalı LNS sezgiseli ise 2012 yılında, problemin yapısından yararlanarak yeni komşuluk arama operatörleri öneren Hemmelmayr ve ark. [75] tarafından sunulmuştur; bu operatörler problemin çok seviyeli doğasını yansıtan hiyerarşik bir şemada kullanılmıştır. Ribeiro ve Laporte [158] de 2012 yılında, toplam rotalama maliyeti yerine müşterilere varış sürelerinin toplamını en aza indirmenin amaçlandığı klasik CVRP'nin bir varyasyonu olan Kümülatif Kapasiteli VRP için bir uyarlamalı LNS geliştirmişlerdir. Çok rotalı VRP, 2014 yılında Azi ve ark. [8] tarafından müşteri, rota veya iş günü düzeyinde çalışan çeşitli yıkma ve yeniden yapılandırma operatörleri geliştiren bir uyarlamalı LNS ile çözülmüştür.

Daha yakın zamanda, 2016 yılında Grangier ve ark. [73], şehir lojistiğinde ortaya çıkan zaman penceresi kısıtlamaları, senkronizasyon kısıtlamaları ve çoklu turlar gibi kısıtlamaları ele alarak, uydu senkronizasyonlu İki Kademeli Çok Turlu VRP için bir uyarlamalı LNS geliştirmişlerdir. Özel yıkma ve onarma sezgiselleri ile hamleler için verimli uygunluk kontrolleriyle birleştirilmiş uyarlamalı bir LNS önermişlerdir.

4.2.6 Açgözlü Rastgele Uyarlamalı Arama Prosedürü (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure)

Açgözlü Rastgele Uyarlamalı Arama Prosedürü (GRASP), 1995 yılında Feo ve Resende [51] tarafından tanıtılmıştır ve çeşitli kombinatoriyal optimizasyon problemlerine uygulanan yapılandırma (construction) ve yerel arama aşamalarından oluşan yinelemeli iki aşamalı arama algoritmasına dayanır. Yapılandırma aşamasındaki her yinelemede, rastgele hale getirilmiş açgözlü bir fonksiyonla uygulanabilir bir çözüm oluşturulur. Çözüm daha sonra ikinci aşamada yerel arama hareketleriyle yinelemeli olarak iyileştirilir. GRASP'ın bir örneği Şekil 4.10'da gösterilmiştir.

GRASP yöntemi 1995 yılında Kontoravdis ve Bart [95] tarafından VRPTW'ye uygulanmış ve ayrıca üç alt sınır (lower bounding) sezgiseli geliştirerek, 100 müşteriye kadar olan neredeyse tüm test örnekleri için optimum çözümler bulmuşlardır. GRASP ayrıca, dev rotalar (giant tours) olarak kodlanmış çözümler ve hamlelerin ardışık bir ayrıştırmasına dayalı dayanıklı bir yerel arama öneren Prins [154] tarafından 2009 yılında geliştirilen VRP sezgiseli gibi evrimsel yerel arama (ELS) yöntemleriyle de sıklıkla birleştirilir. Deneysel çalışmalara dayanarak, yaklaşımları, Mester ve Bräysy'nin Aktif Rehberli Evrim Stratejisi

(AGES) algoritması (daha fazla ayrıntı için bkz. Bölüm 4.2.16) hariç, o dönemdeki tüm önceki yöntemlerden daha iyi performans göstermiştir.

2010 yılında Duhamel ve ark. [47], açılış maliyetleri ve sınırlı kapasiteleri olan bir dizi depo konumu, homojen bir araç filosu ve talepleri bilinen bir dizi müşteri ile tanımlanan Kapasiteli Tesis Rotalama Problemi'ne (CLRP) GRASP-ELS yaklaşımını uygulamışlardır. CLRP'nin amacı, müşterileri açılan depolara atamak ve araç rotalarını... tasarlamaktır.

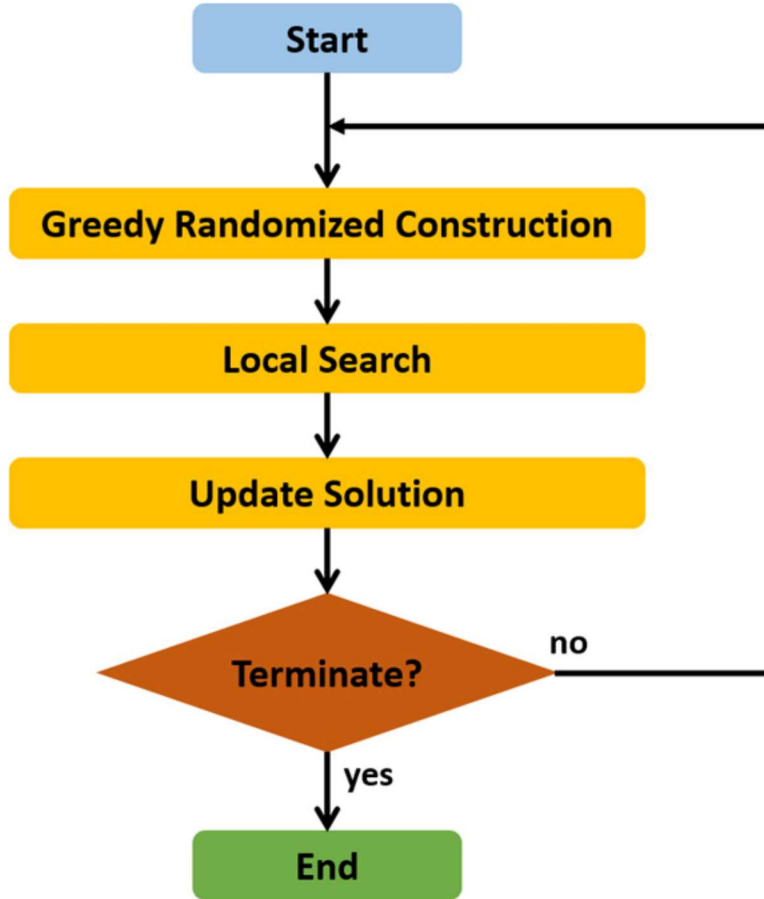


FIGURE 4.10 Illustration of the Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP).

Metnin devamının eksiksiz ve sadık Türkçe çevirisi aşağıdadır:

...hem açılan depoların maliyetini hem de rotaların toplam maliyetini en aza indirmektir. Yöntemleri, gezi sınırlayıcıları (trip delimiters) olmayan dev turlar (giant tours) tarafından tanımlanan çözümler içinde arama yapmakla birleştirilmiş, ELS (Evrimsel Yerel Arama) içeren GRASP'tan oluşmaktadır. Dev turlar; araç kapasitesi, filo büyüklüğü ve depo kapasitelerinden kaynaklanan toplam maliyeti en aza indiren bir bölme (splitting) prosedürü ile değerlendirilmiştir.

GRASP'ın Değişken Komşuluk Araması (VNS) (daha fazla ayrıntı için bkz. Bölüm 4.2.4) ve yol yeniden bağlama (path relinking) yöntemleriyle kombinasyonu, 2011 yılında Villegas ve ark. [193] tarafından Kamyon ve Römork Rotalama Problemi'ni (TTRP) çözmek için önerilmiştir. TTRP, bir grup müşteriye hizmet veren kamyon ve römorklardan oluşan

heterojen bir filoyu kapsar; müşterilerin bazılarına sadece kamyonla ulaşılabilirken, diğerlerine römork çeken bir kamyonla ulaşılabilir.

2012 yılında Marinakis [109], Kapasiteli VRP'yi çözmek için MPNS-GRASP (Çok Aşamalı Komşuluk Araması-GRASP) adı verilen modifiye edilmiş bir GRASP versiyonu geliştirmiştir. Komşuluk aramasını genişletmek için yeni bir yol olan "Daire Kısıtlı Yerel Arama Hamleleri" stratejisinin yanı sıra Lagrange Gevşetmesi (Lagrangian Relaxation) ve Alt Gradyan Optimizasyonuna (Subgradient Optimization) dayalı bir durdurma kriteri kullanmıştır.

4.2.7 Parçacık Sürü Optimizasyonu (Particle Swarm Optimization)

Kennedy ve Eberhart [92] tarafından 1995 yılında tanıtılan Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO), bireysel bilişsel yeteneklerden ziyade sosyal etkileşimin analoglarından yararlanarak hesaplamalı zekâ üretmeyi amaçlamıştır [149]. Belirli kalite ölçütlerine göre bir çözümün yinelemeli olarak iyileştirilmesi fikrine dayanan bir optimizasyon yöntemidir. PSO, çözümleri temsil eden bir parçacık popülasyonu kullanır ve bu parçacıkları, parçacık hızı ve konumu üzerindeki bazı matematiksel kurallara dayanarak arama uzayında hareket ettirir. Tüm parçacık hareketleri, arama uzayındaki bilinen en iyi konumlara doğru yönlendirilir, böylece tüm sürü küresel minimuma doğru hareket eder [149]. Toplu halde yiyecek arayan bir kuş sürüsüne benzer şekilde, sürünün uygunluk fonksiyonunun (fitness function) optimumuna yaklaşması muhtemeldir. Parçacık Sürü Optimizasyonu'nun bir gösterimi Şekil 4.11'de verilmiştir.

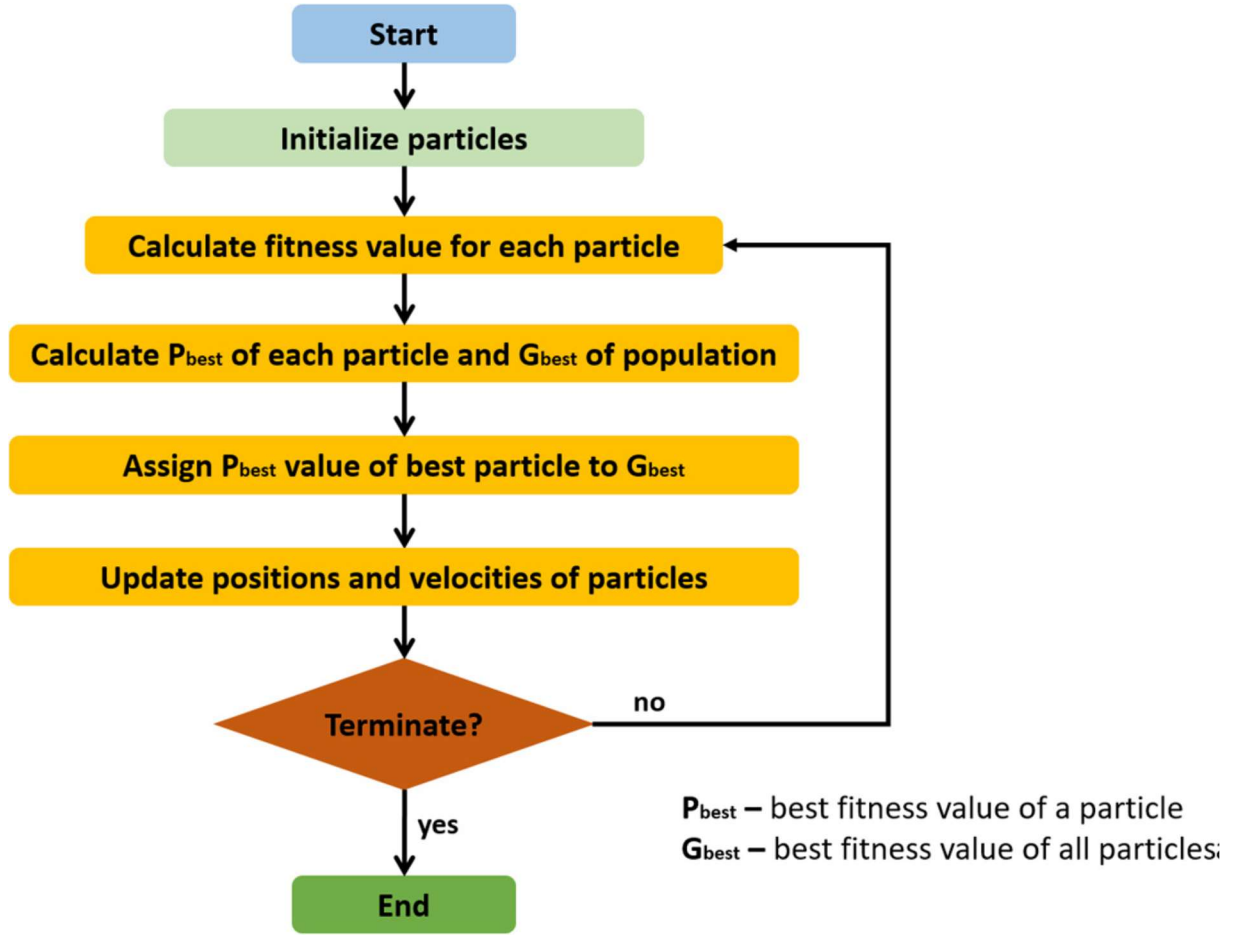


FIGURE 4.11 Illustration of the Particle Swarm Optimization.

Metnin devamının eksiksiz ve sadık Türkçe çevirisi aşağıdadır:

PSO aslen sürekli optimizasyon problemlerini çözmek için tasarlanmıştı, ancak kesikli (discrete) optimizasyon problemlerini ele almak için de "kesikli PSO" olarak adlandırılan bir mekanizma oluşturulmuştur [200]. Bu kesikli PSO yöntemi, araç rotalama problemlerinin farklı varyantları için birçok araştırmacı tarafından dikkate alınmıştır. VRP varyantları için her PSO algoritmasında en önemli sorular; bir çözümün bir parçacık tarafından nasıl temsil edileceği ve parçacığı tekrar bir çözüme dönüştürmek için verimli bir kod çözme (decoding) yönteminin nasıl inşa edileceğidir.

Kesikli PSO, başlangıçta 2004 yılında Yang ve ark. [200] tarafından CVRP'yi çözmek için kullanılmıştır; burada parçacıklar, belirli araçlar tarafından hizmet verilen müşterilerle ilgili boyutlar ve konumlardan oluşan bir dizi olarak temsil edilmiştir.

Ai ve Kachitvichyanukul [5], 2009 yılında eş zamanlı toplama ve dağıtma yapan VRP'yi çözmek için çoklu sosyal yapılara sahip bir PSO algoritması geliştirmişlerdir. Rastgele anahtar tabanlı (random key-based) bir çözüm temsili ve buna karşılık gelen bir kod çözme yöntemi önermişlerdir. Kod çözme yöntemi, parçacığı bir müşteri öncelik listesine ve tüm müşterilere hizmet verecek bir araç öncelik matrisine aktarmak için kullanılmıştır. Rotalar daha sonra müşteri öncelik listesi ve araç öncelik matrisine göre oluşturulmuştur.

Yazarlar bu yaklaşımın rekabet gücünü kanıtlamış ve bazı yeni bilinen en iyi çözümleri bulmayı başarmışlardır.

2010 yılında Marinakis ve ark. [110], PSO algoritmasını çok aşamalı komşuluk araması-açgözlü rastgele uyarlamalı arama prosedürü (MPNS-GRASP) ile birleştiren, klasik VRP'yi çözmek için komşuluk arama stratejisini ve yol yeniden bağlamayı (path relinking) genişleten ilginç bir kombinasyon geliştirmişlerdir. Bu yöntemin, çok büyük ölçekli problemleri kısa hesaplama süresinde çözmek için uygun ve etkili olduğu kanıtlanmıştır; literatürdeki en bilinen ve etkili 39 algoritma arasında beşinci sırada, VRP için doğadan esinlenen tüm yöntemler arasında ise birinci sırada yer almıştır.

2011 yılında MirHassani ve Abolghasemi [114], araçların rotadaki son müşteriye hizmet verdikten sonra depoya dönmediği Açık VRP (Open VRP) için bir PSO algoritması geliştirmişlerdir. Müşteri konum vektörünün azalan düzende oluşturulduğu ve tüm müşterilerin her zaman fizibilite kısıtları dikkate alınarak bir rotaya atandığı özel bir kod çözme yöntemi önermişlerdir. Oluşturulan rotalar üzerinde uygulanan ekstra tek noktalı hamlelerin de daha iyi çözümlere ulaşmada umut verici olduğu görülmüştür.

Bulanık (fuzzy) talepli Kapasiteli VRP'yi çözmek için PSO algoritması ile genetik algoritmanın bir kombinasyonu 2012 yılında Kuo ve ark. [100] tarafından geliştirilmiştir. Bu algoritma, parçacığın en iyi çözümü ve küresel en iyi çözüm fikrini Genetik Algoritma'nın çaprazlama (crossover) ve mutasyonu ile birleştirmiştir. Parçacığın her zaman yeni bir uygulanabilir çözüm üretmesini sağlamak için parçacık kodlamasında da modifikasyon yapılmıştır.

2013 yılında Goksal ve ark. [68], eş zamanlı toplama ve dağıtma yapan VRP'yi çözmek için PSO ile Değişken Komşuluk Araması'nın çok ilginç bir kombinasyonunu geliştirmişlerdir. Ayrıca, gezi sınırlayıcıları olmayan bir dev tur (giant tour) ile temsil edilen bir çözüm sunmuşlar ve sürü çeşitliliğini korumak için tavlama benzeri (annealing-like) bir strateji uygulamışlardır. Algoritmaları, VRP'nin bu varyantı için bilinen en iyi 104 çözümü iyileştirmeyi başarmıştır.

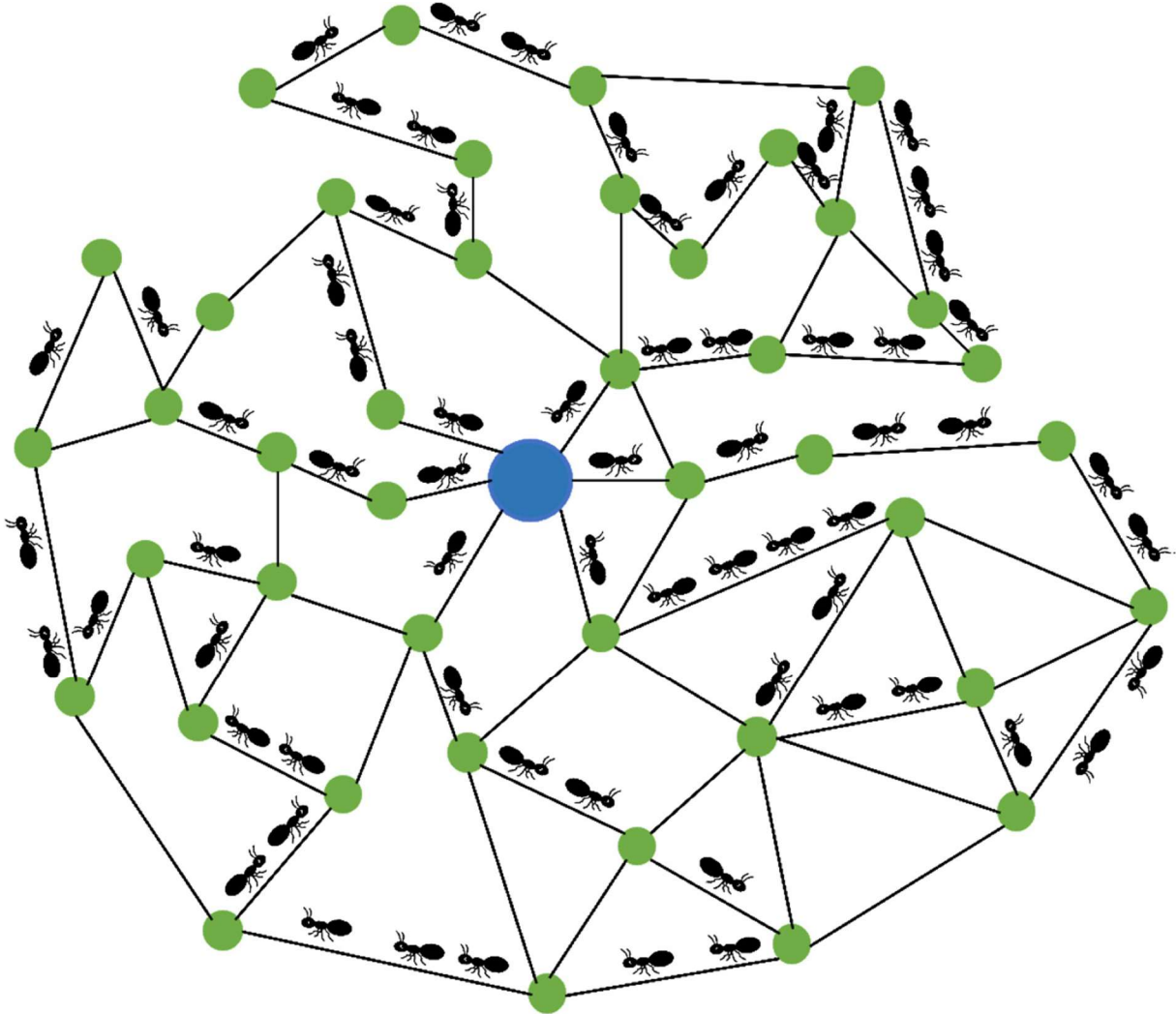
PSO algoritmasında parçacık kodlama ve kod çözme için ilginç bir çözüm de Ho ve ark. [81] tarafından VRPTW için geliştirdikleri hibrit kaos-parçacık PSO algoritmasında önerilmiştir. Kaos algoritması parçacık sürüsünü yeniden başlatmak (reinitialize) için kullanılmış ve parçacık kod çözme sürecinde uygulanabilir araç rotaları oluşturmak için bir ekleme sezgiseli algoritması dahil edilmiştir. Ayrıca, parçacık sürüsü yerel yakınsamaya düştüğünde kullanılmak üzere, bir parçacık sürüsü erken yakınsama yargı mekanizması Gauss mutasyonu ile hibrit kaos algoritmasına dahil edilmiştir.

Daha yakın zamanda, 2016 yılında Yao ve ark. [205], kendi kendine uyarlanan bir atalet ağırlığı ve bir yerel arama stratejisi kullanarak, toplama depolu karton heterojen VRP için geliştirilmiş bir PSO algoritması önermişlerdir. Hesaplama sonuçları, geliştirilen modelin

uygulanabilir olduğunu ve toplam teslimat maliyetinde yaklaşık %28 tasarruf sağladığını göstermiştir.

4.2.8 Karınca Kolonisi Algoritmaları

Karınca Kolonisi Algoritması (ACO), ilk olarak 1992 yılında Dorigo tarafından doktora tezinde [44] tanıtılmıştır ve karıncaların kolonileri ile yiyecek kaynakları arasında yollar ararken izler üzerine feromon bırakma davranışına dayanmaktadır.



Metnin devamının eksiksiz ve sadık Türkçe çevirisi aşağıdadır:

ŞEKİL 4.12 Karınca Kolonisi algoritmasının gösterimi (karıncalar kolonileri (mavi nokta) ile yiyecek kaynakları (yeşil noktalar) arasında, yiyeceğin miktar ve kalitesi hakkında bilgi veren feromonları izler üzerine bırakarak yollar ararlar; karıncalar her zaman en kısa yol olan aynı yolu takip ederler).

...karıncaların her zaman aynı yolu, yani aslında en kısa yolu takip etmesi gerçeği, karıncaların bu gerçek doğal davranışından yararlanmak için temel motivasyon olmuştur. Yürüyen karıncalar, yiyeceğin miktarı ve kalitesi hakkında bilgi içeren feromonlar bırakarak izleri işaretlerler. Bu fikir, araç rotalama problemlerine, iyi kalitede çözümler için

komşulukta arama yapılması şeklinde aktarılabilir. Karınca Kolonisi Algoritması'nın bir gösterimi Şekil 4.12'de verilmiştir.

Bu yöntem başlangıçta Colorni ve ark. [36] tarafından TSP (Gezgin Satıcı Problemi) örneklerini çözmek için kullanılmış, ardından 1999 yılında Bullnheimer ve ark. [28] tarafından VRP ve CVRP için tasarlanmıştır. Karınca Kolonisi yöntemi gelişmeye devam etmiş ve arama süreci ilerledikçe sezgisel bileşenlerin otomatik olarak ayarlanması anlamına gelen "pekiştirmeli öğrenme" (reinforcement learning) mekanizması ortaya çıkmıştır [188]. Bu fikir, davranışlara dayalı olarak nasıl doğru kararlar verileceğine dair bir öğrenme mekanizmasını ve çözüm kalitesini artırmak için pekiştirme yöntemlerini içerir.

Sonraki yıllarda, Karınca Kolonisi algoritmaları VRP'nin diğer varyantları için çok popüler yöntemler haline gelmiştir. 1999 yılında Gambardella ve ark. [58], cazibe ölçüsünü yaylarla (arcs) ilişkilendirme fikriyle VRPTW için bir karınca kolonisi optimizasyon algoritması önermişlerdir. Yapay karıncaları paralel çalışan araçlar olarak ele almışlardır; biri rota sayısını en aza indirmek, diğeri ise toplam kat edilen mesafeyi en aza indirmek için kullanılan iki koloni tipi mevcuttu. Karıncaların doğal davranışına benzer şekilde, bu yapay karıncalar da feromon güncellemeleri yoluyla çözümler hakkındaki bilgileri paylaşarak iş birliği yapıyorlardı. Daha az sayıda rota veya daha kısa toplam mesafe içeren yeni bir çözüm bulunduğunda, bu bilgi feromonlar aracılığıyla diğer karıncalara yayılıyordu. Baran ve Schaerer [12], 2003 yılında; araç sayısı, toplam seyahat süresi ve toplam teslimat süresi olmak üzere üç amacı aynı anda dikkate alarak bir dizi Pareto optimal çözümü elde etmek için tek bir koloni geliştirerek bu algoritmayı daha da iyileştirmişlerdir. Hesaplama deneyleri, bu yeni tekniğin orijinal yaklaşımdan daha iyi performans gösterdiğini kanıtlamıştır.

Orijinal ACO üzerindeki modifikasyonlar, 2004 yılında Bell ve McMullen [14] tarafından da ele alınmıştır. Yazarlar, algoritma içinde kullanılan aday listelerinin boyutuna odaklanmışlardır ki bu, iyileştirilmiş çözümler bulmada önemli bir faktör olarak görünmektedir.

2008 yılında Donati ve ark. [43], orijinal ACO yaklaşımını zaman uzayını uygun sayıda alt uzaya bölerek birleştiren, Zamana Bağlı VRP (Time-Dependent VRP) için çoklu karınca kolonisi sistemleri geliştirmişlerdir. Dahası, yeni zamana bağlı yerel arama prosedürleri ve uygulanabilir hamlelerin sabit sürede kontrol edilmesini garanti eden koşullar sunmuşlardır. Bu model, her müşteri çifti arasındaki zamana bağlı yolları hesaplamak için dayanıklı bir en kısa yol algoritmasıyla da entegre edilmiştir.

ACO yaklaşımları, 2009 yılında Fuellerer ve ark. [55] tarafından iki boyutlu yükleme kısıtlı VRP için daha da araştırılmış ve geliştirilmiş; kapsamlı hesaplama sonuçlarıyla mükemmel performansı kanıtlanmıştır. Algoritmaları; ürün döndürme ve arkadan yükleme gibi farklı yükleme kısıtlamalarını ele alacak kadar esnekti, bu da lojistikte pratik öneme sahip nitel çıkarımlar yapılmasına (örneğin daha esnek yükleme konfigürasyonlarıyla potansiyel tasarrufların değerlendirilmesi) olanak sağlamıştır.

Dahası, bu çalışma, yükleme ve rotalama gibi tamamen farklı iki sezgisel ölçütü tek bir feromon matrisi içinde başarıyla birleştiren ilk ACO yöntemlerinden biriydi. Hesaplama sonuçlarına göre algoritmaları, küçük ölçekli örneklerde optimal çözümlere ulaşabilmiş, büyük ölçekli örneklerde ise o dönemdeki diğer tüm sezgisellerden açıkça daha iyi performans göstermiştir.

2009 yılında Gajpal ve Abad [57], eş zamanlı toplama ve dağıtma yapan VRP'yi çözmek için ACO'nun avantajlarından yararlanmış ve diğer yaklaşımlarla oldukça rekabetçi sonuçlar elde etmişlerdir. Bu VRP varyantını çözmek için yapılandırma kuralları ve iki adet çok rotalı yerel arama şeması kullanmışlardır. Onların versiyonunun, geri sevkiyatlı (backhaul) ve karma yüklü diğer VRP türlerini de çözebildiğini not etmek gerekir.

Daha yakın bir tarihte, 2014 yılında Reed ve ark. [156], bir uzay ağındaki düğümler olarak kabul edilen hanelerden geri dönüşüm atıklarının toplanması gibi durumlarla ilişkilendirilen çok bölmeli (multicompartment) VRP için ACO algoritması geliştirmişlerdir. k-ortalama kümeleme (k-means clustering) ile ön işlemeyi tanıtarak, hesaplama süresini büyük ölçüde azaltmışlar ve düğümlerin ayrı kümelerde yoğunlaştığı ağlar için geliştirilmiş rotalar üretmişlerdir. Algoritma ayrıca, atıkların her kategori için ayrı bölmelere kaldırım kenarında ayrıştırıldığı çok bölmeli araçların kullanımını modellemek üzere genişletilmiştir. Abdulkader ve ark. [2] da 2015 yılında çok bölmeli VRP'yi ele alarak karınca kolonisi algoritmasının hibrit bir versiyonunu oluşturmuşlardır. Yerel arama yöntemini mevcut ACO algoritmasıyla birleştirmişler ve hesaplama deneyleriyle bu yeni yaklaşımın daha iyi sonuçlar verdiğini kanıtlamışlardır.

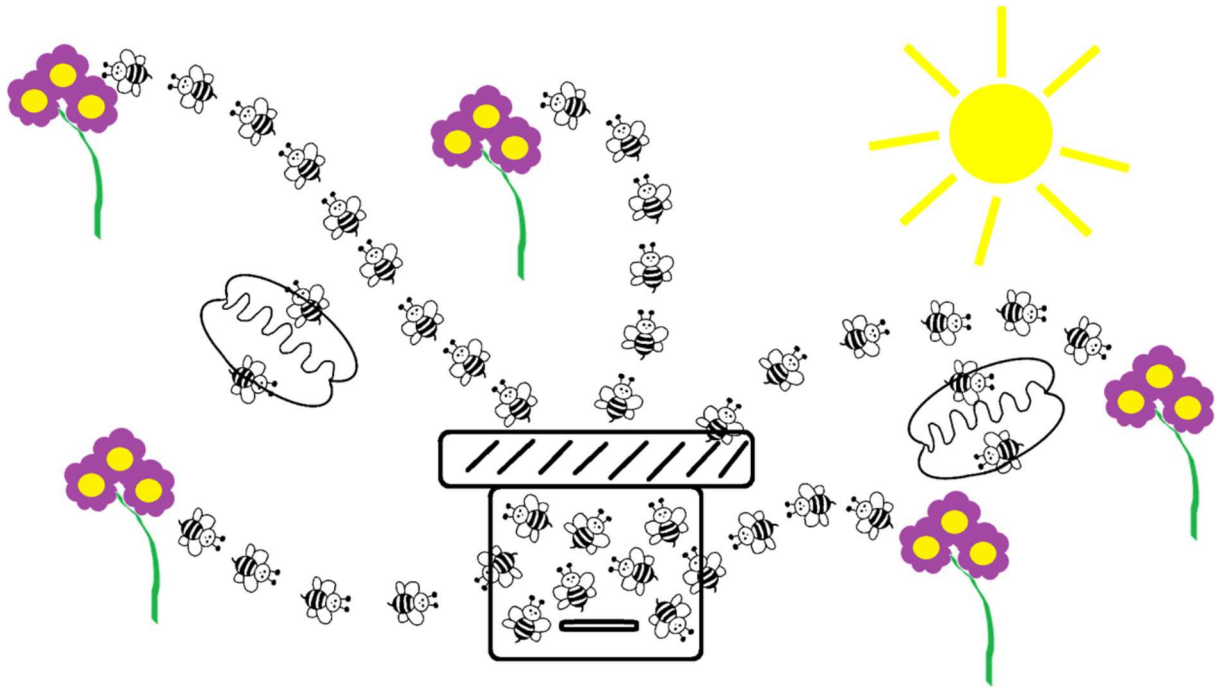
Kalayci ve Kaya [90], 2016 yılında Değişken Komşuluk Araması (VNS) yöntemini (bkz. Bölüm 4.2.4) ACO ile güçlendirerek, eş zamanlı toplama ve dağıtma yapan VRP'yi çözmek için oldukça rekabetçi bir algoritma ortaya koymuşlardır. VNS uygulaması yoğun bir yerel arama sağlamış, VNS'nin bellek yapısı eksikliği ise Karınca Kolonisi Sistemi'nin uzun vadeli bellek yapısı kullanılarak en aza indirilmiş ve algoritmanın genel performansı artırılmıştır. Önerilen algoritmada, karıncalar yerine kenarlara feromon bırakıldığını not etmek ilginçtir. Karıncalar, feromon bilgisini kullanarak arama uzayını daha geniş keşfetmek ve yerel minimumlardan dışarı sıçramak için entegre algoritma için bir pertürbasyon (sarsma) mekanizması sağlarlar. Sayısal deneyler, VNS ile ACO'nun bu kombinasyonunun hem kalite hem de CPU süresi açısından çok dayanıklı ve verimli olduğunu kanıtlamış; yazarlar ayrıca bazı yeni en iyi çözümleri de rapor etmişlerdir.

2018 yılında Goel ve Maini [67], araç rotalama problemlerini çözmek için Karınca Kolonisi Sistemi ile ateş böceği algoritmalarının (HAFA) çok ilginç bir hibritleşmesini geliştirmişlerdir. ACS (Karınca Kolonisi Sistemi) önerilen algoritmaya temel çerçeveyi sağlamış, Ateş Böceği Algoritması (FA) ise keşfedilmemiş çözüm uzayını aramak için kullanılmıştır. Dahası, sömürülen bölgelerde feromon durgunluğunu (stagnation) önleyerek yerel minimumlardan kaçmak için ACS'ye özgün bir "feromon sarsma" tekniği

dahil edilmiştir. Hesaplama deneyleri, bu kombinasyonun yakınsama süresi açısından diğer FA tabanlı yaklaşımlardan daha iyi performans gösterdiğini kanıtlamıştır.

4.2.9 Yapay Arı Kolonisi Algoritmaları

Yapay Arı Kolonisi (ABC) algoritması, 2005 yılında Karaboga [91] tarafından geliştirilmiştir. Diğer sürü optimizasyon algoritmalarına benzer şekilde, problem çözme sistemlerinin kendi kendini organize etmesine ve çevreye uyum sağlamasına olanak tanıyan iki temel kavram üzerine kuruludur: kendi kendine organizasyon ve iş bölümü. Bal arılarının kolektif zekasıyla ilgili ABC modeli; görevli (employed) ve görevli olmayan (unemployed) arılar ile yiyecek kaynaklarından oluşur [91]. Ayrıca bal arısı davranışının iki temel yöntemi olarak, bir nektar kaynağına yönelme ve böyle bir kaynağı terk etme süreçlerini tanımlar. Bal arıları için bir yiyecek kaynağının değeri genellikle zenginliğine, yuvaya yakınlığına ve nektarı çıkarmanın kolaylığına bağlıdır. Görevli arılar, sömürdükleri belirli bir yiyecek kaynağı ile ilişkilidir ve bu kaynak hakkındaki bilgileri diğer arılarla paylaşırlar. Buna karşılık, görevli olmayan arılar sürekli olarak yuva çevresinde yeni besin kaynakları ararlar ve nihayetinde tüm arılar tarafından paylaşılan tüm bilgileri bir araya getirerek yeni yönler belirlerler [91]. Aralarındaki bilgi alışverişi "dans alanı" adı verilen bölgede gerçekleşir ve bu dansa "sallantı dansı" (waggle dance) denir.



ŞEKİL 4.13 Yapay Arı Kolonisi algoritmasının gösterimi (yiyecek kaynağının (çiçekler) değeri; zenginliğine, yuvaya yakınlığına ve nektarı çıkarma kolaylığına bağlıdır ve iyi çözümlerle ilişkilendirilebilir; aralar arasındaki bilgi alışverişi, "sallantı dansı" (bir daire içindeki iki dans eden arı olarak örneklendirilmiştir) adı verilen alanda gerçekleşir).

Bu dansa dayanarak, yeni yiyecek kaynaklarının kârlılığı değerlendirilir ve seçim yapılır. Yapay Arı Kolonisi algoritmasının bir gösterimi Şekil 4.13'te verilmiştir.

Karaboga tarafından geliştirilen ABC algoritması, potansiyel optimizasyon problemlerini çözmek için bal arılarının hem davranışlarını hem de yiyecek arama süreçlerini simüle eder. Olası bir çözüm bir yiyecek kaynağı ile temsil edilirken, kaynaktaki yiyecek miktarı çözüm kalitesi ile ilişkilidir. Arama süreci, çeşitli yiyecek kaynaklarının seçilmesi ve eğer yiyecek kaynağı ile temsil edilen çözüm belirli bir deneme sayısı boyunca iyileştirilemezse bu kaynakların terk edilmesiyle ilişkilendirilir [91].

Sürü zekası alanında, ABC algoritmaları ve Arı Kolonisi Optimizasyonu (BCO) yöntemleri, çoğunlukla daha karmaşık uygulamaları nedeniyle Karınca Kolonisi Optimizasyonu gibi diğer yöntemlere göre çok daha az ilgi görmüştür; ancak elde edilen sonuçlar hala rekabetçidir ve daha fazla araştırmaya değerlidir. 2012 yılında Bhagade ve ark. [18], klasik TSP için ABC algoritmasını geliştirmiş ve bunu en yakın komşu yöntemini kullanarak ek olarak güçlendirmişlerdir. Arı yollarının etkinliği, tur uzunluğu ve arı seyahat süresi ile değerlendirilmiştir. Hesaplama sonuçlarına dayanarak yazarlar, ABC algoritmasının TSP'yi çözmek için verimli bir şekilde kullanılabileceğini, dahası oldukça esnek olduğunu ve nispeten az kontrol parametresi dikkate alınarak diğer optimizasyon problemlerine genişletilebileceğini kanıtlamışlardır.

ABC algoritması, 2011 yılında Szeto ve ark. [176] tarafından Kapasiteli VRP'yi ve 2013 yılında Yao ve ark. [203] tarafından Periyodik VRP'yi (PVRP) çözmek için de dikkate alınmıştır. Yao ve ark., ABC algoritmasının performansını artırmak için onu çok boyutlu sezgisel bilgilerle ve tarama stratejisine (scanning strategy) dayalı bir yerel optimizasyonla birleştirmişlerdir. Yürüttükleri sayısal deneylerle, ABC algoritmasının önerilen bu modifikasyonunun PVRP'yi çözmek için güçlü bir yöntem olduğunu kanıtlamışlardır.

Zhang ve ark. [209], 2014 yılında Çevresel VRP için hibrit operatörlere sahip bir hibrit yapay arı kolonisi algoritması geliştirmişlerdir. Bu yaklaşımın performansı CVRP örnekleri üzerindeki hesaplama testleri ile değerlendirilmiş ve sonuçlar hibrit bir yaklaşımın orijinal ABC algoritmasından ortalama %5 daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Uyarlamalı bellek ile ABC algoritmasının çapraz sevkıyatlı (cross-docking) Yeşil VRP için ilginç bir kombinasyonu 2016 yılında Yin ve ark. [206] tarafından önerilmiştir. Hibrit metasezgiselleri, rota boyunca yüklemeyi yöneterek ve daha az toplam maliyet sağlayarak tabu arama algoritmasından daha yüksek yakıt verimliliğine ulaşmayı başarmıştır. Bu yöntemin problem boyutuna karşı dayanıklı olduğu kanıtlanmış ve amaç değerinin yakınsaması yüksek güvenle garanti edilmiştir.

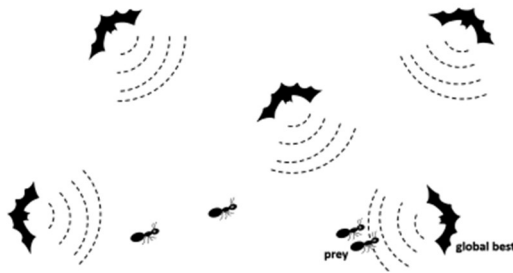
ABC algoritmasının VRPTW'ye uygulanması, 2016 yılında Alzaqebach ve ark. [6] tarafından üstlenilmiştir. Yazarlar, ABC'nin yüksek keşif yeteneğinin genellikle yakınsama hızını yavaşlatması sorununu ele alan modifiye edilmiş bir ABC versiyonu önermişlerdir. Yaklaşımlarında, terk edilen çözümleri hafızada tutmak için gözcü arılar (scout bees) tarafından terk edilmiş çözümler listesi kullanılır. Gözcü arılar daha sonra listeden

rastgele bir çözüm seçer ve bunu en iyi çözümden seçilen rastgele rotalara sahip yeni bir çözümle değiştirir. Yao ve ark. [204] de 2017 yılında VRPTW'yi çözmek için ABC algoritmasının bir modifikasyonunu kullanmışlardır. Çaprazlama (crossover) işlemi ve tarama stratejisine dayalı yerel optimizasyon geliştirmeleri önermişlerdir.

Çok yakın bir tarihte, 2017 yılında Sedighzadeh ve Mazaheripour [168], öncelik kısıtlarını dikkate alan ABC algoritması ile birleştirilmiş Parçacık Sürü Optimizasyonu'na dayalı hibrit bir algoritma kullanarak çok amaçlı VRP'nin optimizasyon tekniğini geliştirmişlerdir. Özellikle, problemin farklı kısıtlarını dikkate alma, ceza yöntemi ve en iyi araç rotalarını elde etmek için ek segmentasyon kısıt yöntemlerini kullanma fikrine dayanan bir çözücü algoritma önermişlerdir. Ng ve ark. [128] da (yine çok yakın bir tarihte, 2017'de) CVRP ve zamana bağlı trafik sıkışıklığı altındaki yeniden rotalama stratejileri için bir çoklu koloni (multiple-colony) ABC algoritması geliştirmişlerdir. Trafik sıkışıklığının neden olduğu verimsiz araç rotalama sorununu çözmek için bir yeniden rotalama stratejisini dikkate almışlar ve geç teslimat riskini azaltmayı amaçlayan esnek bir teslimat yeniden rotalama stratejisi önermişlerdir. Çözümlerin yerel minimumlara takılması sorununu çözmek için Çoklu Kolonili Yapay Arı Kolonisi algoritmasını kullanan özgün bir şema sunmuşlardır. Koloni iletişimi için seçkin arı seçiminin bu tasarımı, sömürü (exploitation) yeteneğinde üstün olduğunu kanıtlamıştır.

4.2.10 Yarasa Algoritmaları

Yarasa Algoritması (BA), 2010 yılında Xin-She Yang [202] tarafından tanıtılan nispeten yeni bir biyolojik esinlenmeli metasezgiseldir ve mikro yarasaların doğada avlarını ararken kullandıkları ekolokasyon (yankıyla yer belirleme) davranışına dayanmaktadır [177]. Yarasa algoritmasının bir gösterimi Şekil 4.14'te verilmiştir.



Metnin devamının eksiksiz ve sadık Türkçe çevirisi aşağıdadır:

ŞEKİL 4.14 Yarasa algoritmasının gösterimi (mikro yarasalar avlarını (böcekler) ararken ekolokasyon kullanırlar; yüksek kaliteli çözümler, avın miktarının ve kalitesinin daha fazla olmasıyla ilişkilendirilir).

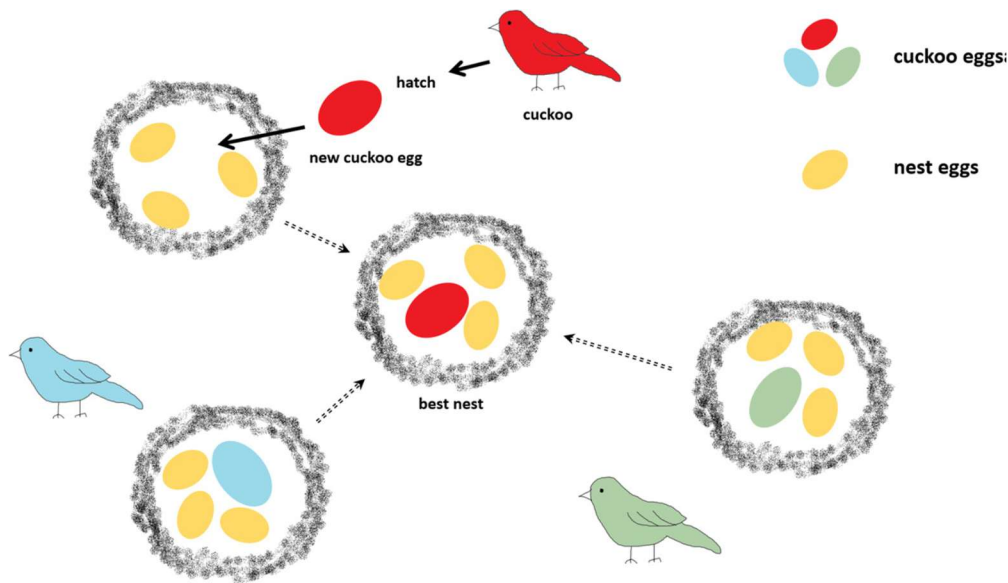
Taha ve ark. [177], 2010 yılında VRPTW'yi (Zaman Pencere Araç Rotalama Problemi) çözmek için Yarasa algoritmasının kesikli bir versiyonunu LNS (Büyük Komşuluk Araması, daha fazla ayrıntı için bkz. Bölüm 4.2.5) ile birleştiren hibrit bir algoritma geliştirmişlerdir. Algoritmaları, yarasaların çözüm uzayının büyük bir kısmını keşfetmesine olanak tanıyan

LNS'nin "yık ve onar" paradigmasıyla BA'nın (Yarasa Algoritması) performansını artırmayı amaçlamıştır.

Sadece birkaç yıl içinde, rotalama problemlerinin çeşitli varyantları için çok daha fazla Yarasa Algoritması geliştirilmiştir. 2016 yılında Zhou ve ark. [211], Kapasiteli VRP için "Yol Yeniden Bağlama" (Path Relinking) içeren hibrit bir BA önermişlerdir; bu algoritma, sürekli yarasa algoritması çerçevesine, GRASP'a ve BA içine yerleştirilmiş yol yeniden bağlama yöntemine dayanmaktadır. Ek olarak, geliştirilen algoritmanın performansını daha da artırmak için belirli bir "ses yüksekliği" (loudness) ile rastgele alt diziler ve tek noktalı yerel arama işlemleri yürütülür. Osaba ve ark. [138], 2017 yılında VRPTW'yi çözmek için rastgele yeniden yerleştirme operatörlerine sahip BA'yı önermişlerdir. Bu algoritma, VRPTW ile başa çıkmak için hem iyileştirilmiş hareket stratejisini hem de çeşitli sezgisel operatörleri içerir. Seçici düğüm çıkarımları ve ardından gelen yeniden yerleştirmeleri kullanarak arama süreci ile en aza indirme aşamalarını birleştirmişlerdir. 2018 yılında Wang ve ark. [195], kamyon ve römorklardan oluşan araç filosu tarafından sunulan, coğrafi olarak dağılmış bir grup müşteriyi içeren VRP'nin bir genellemesi olan "kamyon ve römork rotalama problemi" için ilk kez uygulanan kendi kendine uyarlamalı bir BA algoritması sunmuşlardır. Beş farklı komşuluk yapısı tarafından gerçekleştirilen bir yerel arama prosedürü ile birleştirilmiş BA'yı geliştirmişlerdir. Ek olarak, sürü çeşitliliğini korumak için kendi kendine uyarlamalı bir ayarlama stratejisi uygulanmıştır.

4.2.11 Guguk Kuşu Araması (Cuckoo Search)

Guguk Kuşu Araması, 2009 yılında Yang ve Deb [7] tarafından tanıtılan ve "kuluçka paraziti" olan guguk kuşlarından esinlenen bir metasezgisel optimizasyon algoritmasıdır. Bu kuşlar asla kendi yuvalarını yapmazlar ve bunun yerine yumurtalarını diğer kuşların yuvalarına bırakırlar.



ŞEKİL 4.15 Guguk Kuşu Araması gösterimi (turuncu – yuva yumurtaları, kırmızı/mavi/yeşil – guguk kuşu yumurtaları; her yumurta bir çözümü temsil eder ve her guguk kuşu yumurtası potansiyel olarak daha iyi bir çözümü temsil eder; Guguk Kuşu Araması algoritması, en iyi yumurtaları ve dolayısıyla en yüksek kaliteli çözümleri içeren ardışık yuva nesilleri oluşturma fikrine dayanır).

...diğer konakçı kuş yuvalarına bırakırlar [86]. Dahası, eğer konakçı kuş yumurtaların kendisinin olmadığını fark ederse, onları yuvadan dışarı atar veya yuvasını terk ederek başka bir yerde yeni bir yuva inşa eder. Optimizasyon algoritmaları açısından her yumurta bir çözümü, her guguk kuşu yumurtası ise potansiyel olarak daha iyi olan yeni bir çözümü temsil eder. Guguk Kuşu Araması algoritması, en iyi yumurtaları ve dolayısıyla en yüksek kaliteli çözümleri içeren ardışık yuva nesilleri oluşturma fikrine dayanır. Her yinelemede, her guguk kuşu bir seferde bir yumurta bırakır ve bunu rastgele seçilmiş bir yuvaya bırakır; bunu en yüksek kaliteli yumurtalara sahip yuvaların seçimi takip eder. Ayrıca, konakçı yuva sayısı sabittir ve guguk kuşu yumurtaları konakçı kuşlar tarafından belirli bir olasılıkla fark edilir. Guguk kuşu yumurtalarının fark edilmesi durumunda konakçı kuş ya bu çözümleri dışarı atar ya da yuvasını terk edip yeni bir yuva kurar. Guguk Kuşu Araması'nın bir gösterimi Şekil 4.15'te verilmiştir.

Başlangıçta, Guguk Kuşu Araması algoritmasından Gezgin Satıcı Problemi'nde (TSP) yararlanma girişimleri olmuştur. 2012 yılında Jati ve ark. [82], kesikli adım boyutlarını ve guguk kuşunun güncelleme şemasını dikkate alan bir kesikli guguk kuşu araması geliştirmişlerdir; ancak sonuçlar bazı TSP örnekleri için yerel minimumlara takılıp kaldığını göstermiştir. Ouyang ve ark. [142], 2013 yılında Levy uçuşu ve kuluçka parazitliği davranışına dayalı, Küresel TSP için özgün bir kesikli guguk kuşu araması algoritması önermişlerdir. Yakınsamayı hızlandırmak için çalışma (study), A, 3-Opt ve yeni-yuva-ara (search-new-nest) operatörlerini uygulamışlardır. Genetik Algoritma'nın (GA) Guguk Kuşu Araması ve 2-Opt hamleleriyle ilginç bir kombinasyonu, yerel minimum probleminden kaçınmak ve GA'nın gücünden yararlanmak amacıyla 2013 yılında Abu-Srhan ve Al Daoud [3] tarafından TSP'ye uygulanarak sunulmuştur. Daha yakın zamanda, 2015 yılında Ouaarab ve ark. [141], sürekli bir uzaydan (gerçek sayılar) kombinatoryal bir uzaya geçmek için basitleştirilmiş bir rastgele anahtar (random-key) kodlama şeması sunarak TSP'yi çözmek için rastgele anahtarlı guguk kuşu araması (RKCS) algoritmasını geliştirmişlerdir. Ayrıca, Levy uçuşlarını kullanarak her iki uzayda da bir çözümün yer değiştirmesini uygulamışlardır.

Zheng ve ark. [210], Araç Rotalama Problemi'ne (VRP) uygulanan GRASP ile Guguk Kuşu Araması'nın ilginç bir kombinasyonunu önermişlerdir. CS-GRASP (GRASP hakkında daha fazla bilgi Bölüm 4.2.6'da bulunabilir) olarak adlandırılan versiyonlarında yol yeniden bağlama, takas (swap) ve tersine çevirme (inversion) stratejisini kullanmışlardır. 2016 yılında Chen ve Wang [33], Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO), Optik Optimizasyon ve Guguk Kuşu Araması yönteminin kombinasyonuna dayanan VRP için hibrit bir guguk kuşu

araması geliřtirmişlerdir. Optik Optimizasyon, popölasyonu PSO tarafından daha da optimize edilen yüksek kaliteli çözümlerle başlatmak için kullanılmıştır. Daha sonra geri kalan bireysel çözümleri optimize etmek için Guguk Kuşu Araması yinelemeli olarak kullanılmıştır. Teymourian ve ark. [185], 2016 yılında, arama sürecinin çeşitlendirilmesi ve yoğunlaştırılması (diversification and intensification) arasındaki dengeyi kontrol etmek için Yerel Arama ve Geliştirilmiş Akıllı Su Damaları (Improved Intelligent Water Drops) algoritmasıyla birleştirilmiş hibrit Guguk Kuşu Araması yöntemleri geliřtirmişlerdir.

4.2.12 Ateş Böceđi Algoritmaları

Ateş Böceđi Algoritması (FA), 2008 yılında Yang [201] tarafından ateş böceklerinin yanıp sönme davranışından esinlenerek tanıtılmıştır. Ateş böceklerinin yanıp sönmesinin temel amacı, diđer böcekler sinyal vermek ve onları çekmektir. Yang, tüm ateş böceklerinin erselik (unisexual) olduğunu, çekiciliđin parlaklıkla orantılı olduğunu ve çevrede daha parlak ateş böceđi olmadığında ateş böceklerinin rastgele hareket ettiđini varsayarak FA'yı tanıtılmıştır.

2011 yılında Yati ve Suyanto [83], iki ateş böceđi arasındaki kesikli mesafeyi ve hareket şemalarını inceleyerek TSP'yi çözmek için evrimsel bir kesikli FA algoritması geliřtirmişlerdir. Ancak algoritmaları, diđer yöntemlerle birleştirilmediđi takdirde bazı TSP test örneklerinde yerel minimumlara takılmıştır. Bu fikir 2013 yılında, çekicilik, mesafe ve hareketin sürekli fonksiyonlarını yeni kesikli fonksiyonlara uygun bir dönüşümle inşa ederek TSP için FA'yı öneren Kumbharana ve Pandey [99] tarafından daha da araştırılmıştır. 2017 yılında Jie ve ark. [84], yerel minimumlara düşmeyi önlemek ve yakınsama hızını artırmak için bir takas operatörü ve bir takas dizisi sunarak FA'nın mesafesini yeniden tanımlayan, TSP için geliştirilmiş bir FA algoritması sunmuşlardır. Ayrıca komşuluk arama algoritmasına dayalı dinamik bir mekanizma benimsemişler ve deneylerle bu yaklaşımın oldukça rekabetçi olduğunu kanıtlamışlardır.

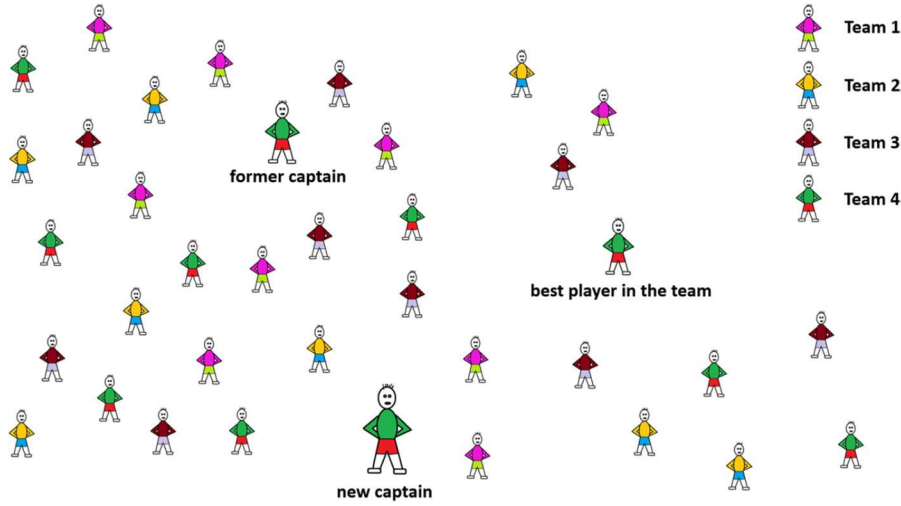
Rotalama problemlerinde FA uygulamasına yönelik ilk arařtırmalar sadece birkaç yıl önce, 2013 yılında VRPTW için FA'yı geliřtiren Pan ve ark. [143] tarafından başlatılmıştır. FA'larında seçkin (elicit) ateş böceklerinin kodlamasını ve rahatsızlık (disturbance) mekanizmasının tasarımı sunmuşlardır. 2016 yılında Osaba ve ark. [139], sürünün iki ateş böceđi arasındaki mesafeyi ölçmek için Hamming Mesafesi fonksiyonunu sunarak Zengin VRP'yi çözmek için ilk FA algoritmasını geliřtirmişlerdir. Osaba ve ark. [137] ayrıca bazı özgün rota optimizasyon operatörleri sunarak VRPTW için evrimsel bir kesikli FA tasarlamışlardır. Bu rota optimizasyon operatörleri, arama sürecinde bir çözümün rota sayısını en aza indirmeyi dahil etmek ve çözümün tüm rotalarını analiz etmek için kullanılmıştır. Klasik düđüm ve yay deđişimi tabanlı operatörlerin aksine, arama sürecinin çeşitlendirme kapasitesini artırmalarına olanak sağlamışlardır.

4.2.13 Altın Top Algoritmaları

Altın Top (Golden Ball - GB), futbol konseptine dayanan çok popülasyonlu bir metasezgiseltir ve çok yakın bir tarihte, 2014 yılında Osaba ve ark. [135] tarafından tanıtılmıştır. GB'nin başlatma aşamasında, oyuncuların (çözüm olarak belirtilir) tüm popülasyonu oluşturulur ve ardından oyuncular "takım" adı verilen sabit sayıda alt popülasyona rastgele bölünür. Her takımın, her takıma rastgele atanan antrenman yöntemiyle ilgili kendi antrenörü vardır. Antrenman yöntemi, her oyuncunun takım içinde bireysel olarak nasıl geliştiğiyle de ilişkilendirilebilir ve araç rotalama problemleri açısından bu, örneğin 2-Opt hamleleriyle ilişkilendirilebilir. Osaba ve ark., yerel minimuma takılan oyuncuya uygulanan ve genellikle "Crossover" işlemiyle takımdaki en iyi oyuncuyla iş birliği içinde yapılan özel bir antrenman olan "Özel Antrenman" (Custom Training) kavramını da tanıtmışlardır. İkinci aşama "rekabet aşaması" olarak adlandırılır ve sezonlar ile haftalara bölünür. Her hafta tüm takımlar bağımsız olarak antrenman yapar ve bir futbol ligi oluşturarak birbirleriyle karşılaşır. Ayrıca, her sezon sonunda hem antrenörlerin hem de oyuncuların takım değiştirebildiği transferler yapılır. Altın Top Algoritması'nın bir gösterimi Şekil 4.16'da verilmiştir.

Başlangıçta GB, 2014 yılında Osaba ve ark. [136] tarafından TSP için tanıtılmış ve Evrimsel Benzetimli Tavlama ve Tabu Arama yaklaşımlarıyla rekabet edebilir olduğu kanıtlanmıştır. Bu algoritma daha sonra Kapasiteli VRP'yi ele almak için Ruttanateerawichien ve ark. [163] tarafından geliştirilmiş ve deneylere dayanarak üç test örneği için bilinen yeni en iyi çözümleri bulmayı başarmıştır. GB algoritmasında çözümleri kodlamak için rastgele anahtar temsili, 2015 yılında bu tekniği TSP için uygulayan Sayoti ve Riffi [166] tarafından önerilmiştir.

Daha yakın zamanda, 2016 yılında Ruttanateerawichien ve ark. [162], bir takımın CVRP çözümünü temsil ettiği ve oyuncuların takımdaki rotaları temsil ettiği yeni bir teknik tanıtmışlardır; oysa önceki çalışmada CVRP çözümü bir oyuncu tarafından modelleniyordu. Ek olarak, oyuncuların ve takımların çözüm kalitesi, rota içi ve rotalar arası iyileştirme algoritmaları ile artırılmıştır. 2018 yılında Guezouli ve ark. [74], Zaman Pencereli Çok Depolu VRP'yi çözmek için kümelemeye dayalı verimli bir GB algoritması tasarlamışlardır. Orijinalinden farklı bir çözüm temsili önermişler ve problemi daha verimli çözmek için bir kümeleme algoritması eklemişlerdir.

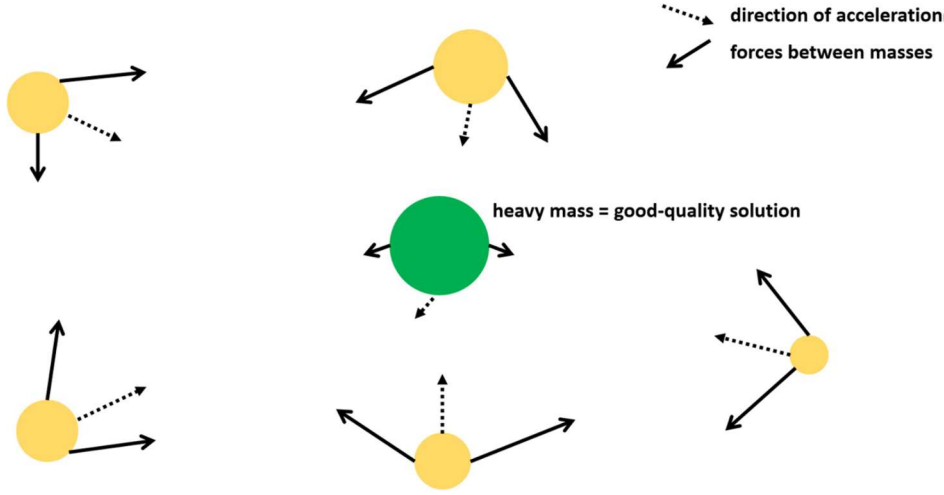


ŞEKİL 4.16 Altın Top (Golden Ball) algoritmasının gösterimi (her futbol topu bir çözümü temsil eder; toplar takımlara (popülasyonlara) bölünmüştür; her takımın kendi antrenman yöntemiyle ilişkili bir kaptanı vardır ve her oyuncu takım içinde bireysel olarak gelişerek takımdaki en iyi oyuncu (popülasyondaki en iyi çözüm) haline gelebilir).

4.2.14 Yerçekimi Arama Algoritması (Gravitational Search Algorithm)

Yerçekimi Arama Algoritması (GSA), 2009 yılında Rashedi ve ark. [155] tarafından yerçekimi kanunu ve kütle etkileşimlerine dayalı olarak tanıtılmıştır. GSA, elektromanyetik kuvvet ile zayıf ve güçlü nükleer kuvvetlerin yanında doğada meydana gelen dört temel etkileşimden biri olan kütlelerin birbirine doğru ivmelenme eğilimi, yani yerçekiminden esinlenmiştir [167]. Newton'un temel yerçekimi yasasına dayanarak; her parçacık diğer parçacıkları, kütlelerinin çarpımıyla doğru orantılı ve aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olan bir yerçekimi kuvvetiyle çeker [155]. GSA'da temsilciler (ajanlar) nesne olarak kabul edilir ve kütleleri performanslarıyla ilişkilidir. Tüm temsilciler yerçekimi kuvveti aracılığıyla birbirini çeker ve bu kuvvet üzerinden birbirleriyle iletişim kurarlar. Yüksek kaliteli çözümlerle ilişkili olan ağır nesneler, hafif nesnelerden daha yavaş hareket eder; bu da GSA algoritmasının sömürü (exploitation) aşamasını garanti altına alır [155]. Dahası, her temsilci konum, eylemsizlik kütlesi ile pasif ve aktif yerçekimi kütlesi ile karakterize edilebilir. Temsilcinin konumu bir çözümle ilişkilirken, eylemsizlik ve yerçekimi kütleleri bir uygunluk (fitness) fonksiyonu tarafından belirlenir, böylece algoritma bu kütlelerin uygun şekilde ayarlanmasıyla yönlendirilir. GSA'da, yürütme sırasında tüm nesnelerin, arama uzayındaki küresel bir minimuma karşılık gelen en ağır nesne tarafından çekilmesi beklenir. Yerçekimi Arama algoritmasının bir gösterimi Şekil 4.17'de verilmiştir.

Chen ve ark. [32], 2011 yılında çözümlerin rastgele anahtar (random-key) kodlama şemasına dayanan ve benzetimli tavlama ile birleştirilmiş bir hibrit GSA algoritması önermişlerdir. Ayrıca buna çok tipli bir yerel iyileştirme şeması da dahil etmişlerdir...



ŞEKİL 4.17 Yerçekimi Arama Algoritmasının gösterimi (büyük noktalar daha ağır kütleleri, dolayısıyla daha iyi çözümleri temsil eder; düz oklar kütleler arasındaki kuvvetleri, kesikli oklar ise ivmelenme yönünü gösterir).

...yerel arama operatörü olarak kullanılmıştır. Önerilen algorithma, iterasyon ilerleyişini algoritmik olarak yönetmek amacıyla Benzetimli Tavlama yöntemi de kullanılmıştır. Hosseinabadi ve ark. [80], 2012 yılında rastgele arama kavramlarına dayalı fizikteki hız ve yerçekimi kuvvetini kullanarak TSP için GSA'yı sunmuşlardır. 2014 yılında Dowlatshahi ve ark. [45], orijinal temsilci hareketleri yerine yol yeniden bağlama (path relinking) stratejisine sahip Kesikli bir GSA geliştirmişlerdir. Algoritmaları, TSP için 54 farklı algoritma ile karşılaştırıldığında dokuzuncu sırada yer almıştır. GSA yaklaşımı ayrıca 2015 yılında Hosseinabadi ve ark. [79] tarafından Açık VRP'yi çözmek için kullanılmıştır. Algoritmaları hız ve yerçekimi parametrelerini kullanan rastgele arama kavramlarına dayanıyordu ve araştırmacı temsilciler Newton'un yerçekimi ve hareket yasalarına göre birbirlerine bağlıydı.

4.2.15 Bakteriyel Yiyecek Arama Optimizasyon Algoritması

Bakteriyel Yiyecek Arama Optimizasyon Algoritması (BFOA), 2002 yılında Passino [145] tarafından, dağıtık optimizasyon ve kontrol için E. coli bakterilerinin yiyecek arama davranışında görülen biyolojik ilkeleri taklit etmek amacıyla tanıtılmıştır. E. coli bakterileri, dünyadaki çoğu hayvanın bağırsaklarında yaşar ve yiyecek aramada davranışlarını yönlendiren bir kontrol sistemine sahiptirler. E. coli bakterilerinin yiyecek arama süreci; yiyecek aramayı, olası bir yiyecek bölgesine girip girmeyeceğine karar vermeyi, yeni bir alana girilecekse dikkatli bir arama yapmayı ve mevcut bölgede bir miktar yiyecek tükettikten sonra asıl bölgede kalmaya mı yoksa yeni ve daha iyi bir bölgeye mi geçileceğine karar vermeyi içerir [76]. BFOA'da, belirli bir optimizasyon problemine çözüm bulmak için bir bakteri sürüsü arama temsilcisi olarak kullanılır. Bir bakterinin konumu, basit bir müşteri düğümleri dizisi ile problemin bir çözümünü temsil eder. Bakterinin yön vektörü, çözüm arama yeteneğini temsil etmek için kullanılır ve bakterinin hareketini

yönlendirir. BFOA'nın her adımında, tüm bakterilerin bir konumdan diğerine hareketleri bu yönlere dayanır ve hareket ederek problemin çeşitli çözümleri değerlendirilir.

TSP'nin BFOA kullanılarak çözümü Verma ve ark. [189] tarafından gerçekleştirilmiştir; burada algoritmada kullanılan temel adım, bir bakterinin yüksek besinli alanlara ulaşmak için yiyecek arama manzarası üzerinde adımlar attığı kemotaksi (chemotaxis) hesaplamasıdır. Bir bakterinin hareketi, yön ve mesafe matrisleri hesaplanarak yönlendirilmiş ve ayrıca bakterinin ilk adımında minimum mesafe kısıtı dahilinde bir şehre ulaşamaması durumunda, sonraki adımlarda diğer şehirleri araması sağlanmıştır.

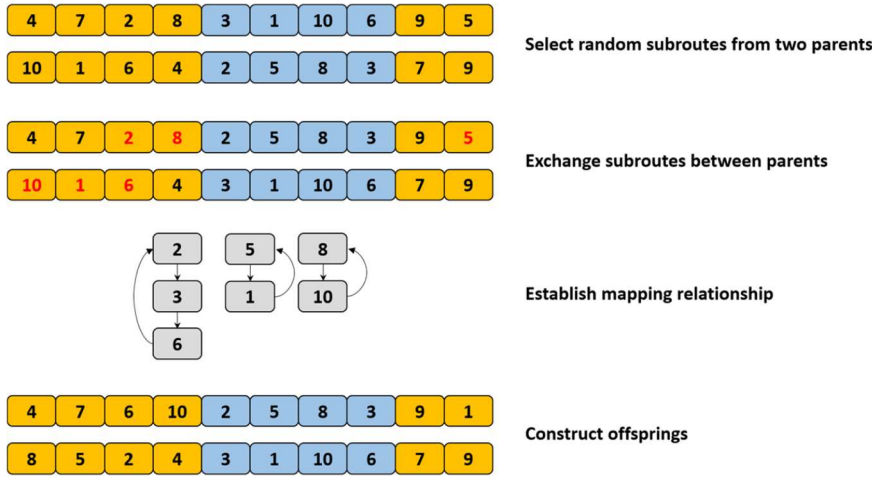
VRP ailesinin varyantları için çok daha fazla BFOA algoritması önerilmiştir. 2011 yılında Hezer ve Kara [76], Eş Zamanlı Dağıtım ve Toplamalı VRP'yi çözmek için BFOA tekniğini ilk kez uygulamışlardır. Niu ve ark. [130], 2012 yılında VRPTW'yi çözmek için uyarlamalı kemotaksi adımı BFOA'yı geliştirmişler ve algoritmanın verimliliğini daha da artırmak için doğrusal olmayan azalan üstel modülasyon modeli uygulamışlardır.

2014 yılında Tan ve ark. [180], belirli bir VRPTW problemi için en iyi çözümleri elde etmek amacıyla doğrusal ve doğrusal olmayan azalan kemotaksi adımlarına sahip iki versiyondan oluşan başka bir BFOA önermişlerdir. Tan ve ark. [181], keşif (exploration) ve sömürü (exploitation) arasında iyi bir denge sağlamak için VRPTW için uyarlamalı kapsamlı öğrenme BFOA'sını geliştirerek çözümlerini daha da iyileştirmişlerdir. Ayrıca bakteri popülasyonunun çeşitliliğini koruyan ve böylece erken yakınsamayı (premature convergence) azaltan kapsamlı öğrenme mekanizmasını önermişlerdir. Heterojen Sabit Filolu VRP'nin çözümü, 2015 yılında Gan ve ark. [59] tarafından önerilmiştir; yazarlar, yapı yeniden tasarımı tabanlı bakteriyel yiyecek arama optimizasyonu (SRBFO) ile zamanla azalan kemotaksi adım boyutu mekanizmasını birleştiren yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. Ek olarak, bakterilerin konumu $2N$ boyutla kodlanmış; burada ilk N boyutlu vektörler ilgili aracı, sonraki N boyutlu vektörler ise ilgili araç rotalamasının yürütme sırasını belirtmiştir.

2017 yılında Li ve ark. [104], Toplama ve Dağıtım VRP için BFOA'yı önermişlerdir. En iyi bireyleri kopyalamak ve alt bireyleri elemek için dinamik değişken adım faktörü, yayılma eşiği ve ölüm eşiği ile birleştirilen, toplam seyahat süresini ve toplam maliyeti en aza indirmeyi amaçlayan matematiksel modeli kurmuşlardır.

4.2.16 Genetik ve Evrimsel Algoritmalar

Genetik Algoritmalar (GA'lar), doğadaki evrim sürecine dayanan optimizasyon arama yöntemleridir ve farklı türler arasındaki daha güçlü popülasyonların hayatta kaldığı doğal seçim biyolojik sürecini taklit ederler [69]. GA'ların temel kavramları 1960'larda ve 1970'lerde Holland [78] tarafından geliştirilmiş, karmaşık problemleri çözmek için GA kullanmanın pratikliği ise daha sonra 1975'te De Jong [42] ve 1989'da Golberg [69] tarafından ayrıntılandırılmıştır.



ŞEKİL 4.18 PMX (Kısmi Eşleşmeli Çaprazlama) yönteminin gösterimi.

...popülasyon tabanlı genel metasezgisel optimizasyon algoritmaları olan daha geniş Evrimsel Algoritmalar (EA) sınıfına aittir. Tüm EA'lar ve dolayısıyla GA'lar; temsil (temsiliyet), seçim, yeniden birleşim (recombination) ve mutasyon gibi biyolojik evrim mekanizmalarını kullanır. TSP ve VRP açısından çözümün temsili, çözümün en önemli özelliklerinin bir kromozomdaki genler olarak kodlanmasını içerir ki bu, popülasyondaki "birey" olarak adlandırılan yapıyı tanımlar [25]. Yeniden birleşim, seçilen iki ebeveyn çözüm üzerinde, ebeveyn kromozomlarının genlerini birleştirerek potansiyel olarak daha iyi kaliteye sahip yavru çözümler oluşturmak amacıyla gerçekleştirilir. Buna karşılık mutasyon, çözüm uzayını daha fazla keşfetmek ve genetik çeşitliliği sağlamak için genlerin rastgele değiştirilmesi yoluyla yavru çözümler üzerinde uygulanır. GA, ardışık nesiller oluşturmaya dayanır ve her yeni nesil; popülasyondaki tüm çözümlerin seçilimi, yeniden birleşimi ve mutasyonu ile inşa edilir. Uygun şekilde tasarlanmış bir GA, verimli aramayı desteklemek için popülasyon içindeki çözüm kalitesi ve çeşitlilik arasında doğru bir denge kurmalıdır. Rotalama problemlerine yönelik GA'larda yaygın bir sorun, yeniden birleşim ve mutasyon aşamalarından sonra oluşturulan çözümün uygulanabilirliğidir (fizibilitesi). Önemli bir diğer konu da yavru çözümlerin oluşturulma şeklidir; bu durum farklı çaprazlama operatörlerinin tasarlanmasına yol açmıştır. Çeşitli optimizasyon problemlerini çözmedeki yüksek verimlilikleri nedeniyle GA'lar, muhtemelen metasezgisellerin en çok araştırılan grubudur. Zengin araç rotalama problemleri için tasarlanmış en önemli çaprazlama operatörlerinden bazıları Tablo 4.1'de gösterilmiştir [150]. Çeşitli genetik ve evrimsel stratejiler ile yöntemler, bu bölümün geri kalan kısmında açıklanmaktadır. PMX çaprazlamasının bir gösterimi Şekil 4.18'de verilmiştir.

1997 yılında Nagata ve Kobayashi [125] tarafından başlangıçta TSP için tasarlanan kenar birleştirme çaprazlama operatörü (EAX), daha sonra 2007 yılında Nagata [122] tarafından VRP'yi ele alacak şekilde genişletilmiştir. Bu güçlü operatör, iki ebeveyn çözümden gelen kenarları birleştiren belirli bir adımlar dizisine dayanır ve VRP durumunda şu şekilde açıklanır: İlk aşamada, iki ebeveyn çözümden gelen kenarları içeren bir grafik oluşturulur;

bunu, birinci ve ikinci ebeveynlerden sırasıyla yeni birer kenar seçerek oluşturulan döngülerin inşası takip eder.

TABLE 4.1 Most important crossover operators.

Shortcut Crossover name

EAX edge assembly crossover

NX natural crossover

ER edge recombination crossover

MBX matrix-based crossover

OX1 order crossover

OX2 order-based crossover

SMX sorted match crossover

PMX partially mapped crossover

MPX maximal preservative crossover

MX1, MX2 merge crossover operators

CX cycle crossover

POS position-based crossover

AP alternating position crossover

RC route crossover

IB_X insertion-based crossover

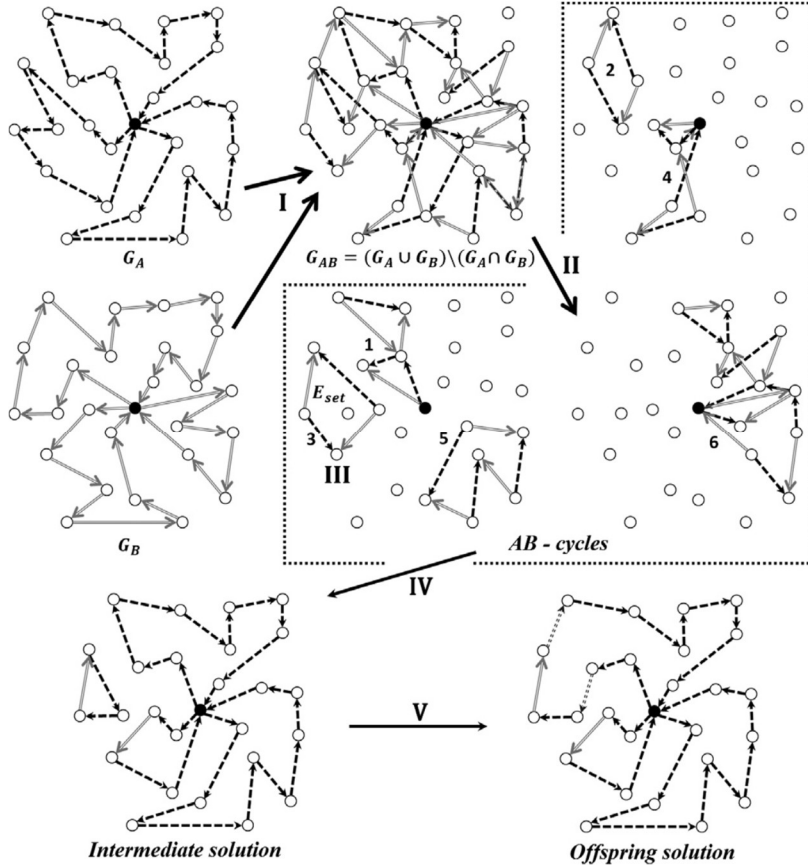
CPX cluster preserving crossover

CEPX common edges preserving crossover

BCRC best cost route crossover

Ardından, döngülerin bir alt kümesi seçilir ve bir ebeveynin alınması, bu alt kümedeki mevcut tüm kenarların çıkarılması ve ikinci ebeveyninden bu alt kümedeki tüm kenarların eklenmesiyle bir ara çözüm inşa edilir. Bu ara çözüm, depoya bağlı bir dizi rota ile depoya bağlı olmayan alt turların (subtours) bir birleşimidir. Bir sonraki aşamada, bir alt turun en düşük maliyetli strateji ve açgözlü (greedy) bir sezgiselin birleşimiyle bir rotaya tekrar tekrar dahil edilmesiyle tam bir çözüm oluşturulur. Son aşamada ise, çözüm uygulanabilir (fizibil) hale gelene kadar ceza fonksiyonu, 2-Opt değişimleri ve müşteri değişimleri uygulanarak kısıt ihlalleri ortadan kaldırılır [122]. EAX çaprazlamasının bir gösterimi Şekil 4.19'da verilmiştir.

Doğal çaprazlama (natural crossover), aslen 2000 yılında Jung ve Moon [88] tarafından TSP için geliştirilmiş ve 2002 yılında VRPTW'ye [89] genişletilmiştir. Bu çaprazlamanın temel fikri, problemin grafiksel temsili üzerinde eğriler veya geometrik şekiller çizerek iki ebeveyn çözümdeki müşteri kümesini iki sınıfa ayırmaktır. Sonuç olarak müşteriler, bir eğrinin ya bir tarafında ya da diğer tarafında kalır; veya müşteriler geometrik şeklin ya içinde ya da dışında...



ŞEKİL 4.19 EAX (Kenar Birleştirme Çaprazlaması) yönteminin gösterimi.

...elips, daire veya kare gibi geometrik şekillerin içinde veya dışında kalır. Başlangıçtaki yavru çözümler, her iki ucu da birinci/ikinci sınıfta yer alan yayların (arcs) birinci/ikinci çözümden aktarılmasıyla oluşturulur. Bunlar daha sonra, her iki ebeveyn çözümdeki bağlantısız segmentlerin en düşük maliyet stratejisi kullanılarak yavrular içinde birleştirilmesi için yapılan yinelemeli denemelerle onarılır. Uygulanabilir bir çözüm elde edildiğinde; 2-Opt, rotalar arası ve rota içi arama hamlelerine dayalı yerel optimizasyon prosedürleriyle daha da iyileştirilir.

Kenar Yeniden Birleşim Çaprazlaması (Edge Recombination Crossover - ER) aslen TSP için geliştirilmiştir ve temel fikri, birinci veya ikinci ebeveynden kenarlar ekleyerek turları kademeli olarak genişletmektir. Başlangıçta, her iki ebeveyndeki tüm kenarlar, bir müşteriye komşu olan tüm ebeveyn kenarlarının bir arada gruplandırıldığı özel bir kenar tablosunda tutulur. ER, 1995 yılında Krajcar ve ark. [96] tarafından; depoyu her rotanın başlangıç noktası olarak kullanarak, depoyu kenar tablosuna dahil ederek, yalnızca en

yakın müşterilere bağı kenarları dikkate alarak ve mevcut rotanın ne zaman bitirilip yenisinin ne zaman başlatılacağına karar vermek için kapasite kısıtlarını göz önünde bulundurarak VRP'ye genişletilmiştir.

Matris tabanlı çaprazlama, aslen 1991 yılında Fox ve McMahon [53] tarafından TSP için geliştirilmiş ve daha sonra 1999 yılında Chin ve ark. [34] tarafından VRPTW için genişletilmiştir. Bu çaprazlamada, müşteri sayısı boyutunda bir matris kullanılır; a ve b müşterileri her iki ebeveyn çözümünde de aynı rotadaysa ve dahası aynı öncelik ilişkisine sahiplerse matriste daha büyük değerler gösterilir. Belirli bir müşteri çifti için matristeki değerler; müşteriler aynı rotada değilse daha küçük, müşteriler aynı rotada olup aynı öncelik ilişkisine sahip değilse orta seviyededir. Matris tabanlı çaprazlama yaklaşımında yavru çözümler; hizmet verilmemiş müşterilerin, tüm uygulanabilir ekleme yerleri kontrol edilerek ve matristeki değerlerle modifiye edilmiş en düşük ekleme maliyetine sahip rotalara yinelemeli olarak yerleştirilmesiyle üretilir.

Sıralı Çaprazlama (Order Crossover - OX1), 1985 yılında Davis [40] tarafından önerilmiştir ve bir ebeveyn den bir rota alt dizisi seçip diğer ebeveyndeki müşterilerin öncelik sırasını koruyarak yavru çözümler inşa etmek için kullanılır. OX1, çaprazlama noktaları arasındaki alt turu doğrudan yavru çözüme kopyalar ve müşterileri aynı mutlak konuma yerleştirir.

Sıra Tabanlı Çaprazlama (Order-Based Crossover - OX2), 1991 yılında Syswerda [175] tarafından önerilmiştir; bir ebeveyn rotasındaki birkaç müşteri konumunun rastgele seçilmesi ve karşılık gelen müşteri sırasının yavru çözümler oluşturmak için ikinci ebeveyne dayatılmasıyla çalışır.

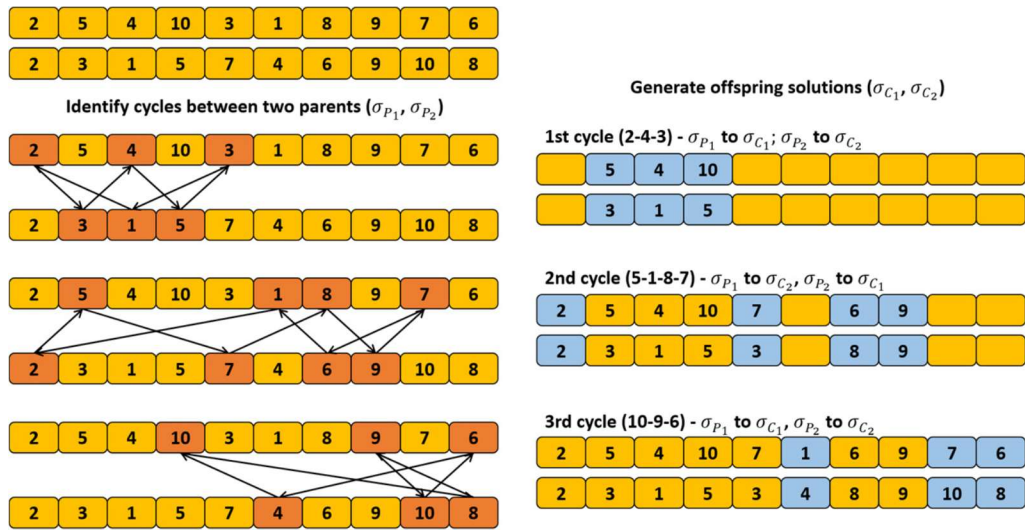
Sıralı Eşleşme Çaprazlaması (Sorted Match Crossover - SMX), 1985 yılında Brady [107] tarafından geliştirilmiştir; her iki ebeveyn rotasında da aynı uzunluğa sahip olan, aynı müşterilerle başlayıp biten ve aynı müşterileri içeren alt turların belirlenmesiyle çalışır. Bu tür alt turlar belirlenebildiği takdirde, yavru çözümler bu alt turun daha düşük maliyetli olanla değiştirilmesiyle oluşturulur.

Kısmi Eşleşmeli Çaprazlama (Partially Mapped Crossover - PMX), 1985 yılında Goldberg ve Lingle [70] tarafından TSP için tanıtılmıştır; iki ebeveyn çözüm üzerinde rastgele iki kesim noktası seçilmesine ve ardından bu alt dizilerin iki ebeveyn arasında takas edilmesiyle yavru çözümler oluşturulmasına dayanır. Geri kalan müşterilerin sırasının, mümkün olduğunca çok müşteri vakasında korunmaya çalışıldığını not etmek önemlidir.

Maksimum Koruyucu Çaprazlama (Maximal Preservative Crossover - MPX), 1988 yılında Muhlenbein ve ark. [121] tarafından tanıtılmıştır; PMX'e benzer şekilde çalışır ancak ek olarak rastgele alt tur uzunluğunun en az on müşteri içermesini ve problem boyutunun yarısından küçük veya ona eşit olmasını şart koşar. Bir alt tur seçildikten sonra,

içindeki tüm müşteriler ikinci ebeveynden çıkarılır ve yavru çözüm, rastgele alt turun ikinci ebeveyn çözümündeki sırayla hizmet verilmemiş müşterilerle tamamlanmasıyla üretilir.

Birleştirme Çaprazlaması (Merge Crossover) operatörleri MX1 ve MX2, VRPTW için 1993 yılında Blanton ve Wainwright [19] tarafından önerilmiştir ve müşteriler arasındaki küresel öncelik ilişkisinden yararlanmak için kullanılmışlardır. Özellikle VRPTW veya PDPTW için temel avantajları; a müşterisinin zaman penceresi b müşterisinininkinden daha erken başlıyorsa, bir rotada a'nın b'den önce görünmesinin faydalı olduğu varsayımına dayanmalarıdır. MX1 ve MX2 operatörlerinde, iki ebeveyn rota konum konum kontrol edilir ve her konumda daha erken başlangıç zaman penceresine sahip olan müşteri seçilir, bu müşteri daha sonra...



ŞEKİL 4.20 CX (Döngüsel Çaprazlama) yönteminin gösterimi.

...oluşturulan yavru çözüme aktarılır. Bu teknikle üretilen yavru çözüm, başlangıç zaman pencerelerinin artan sırasına göre dizilmiş müşterileri içeren çözümlere doğru yönelimlidir (biased).

Döngüsel Çaprazlama (Cycle Crossover - CX), aslen 1987 yılında Oliver ve ark. [131] tarafından TSP için tanıtılmıştır; müşteri numaraları ile rotadaki konumları arasındaki bağlantıları kullanarak iki ebeveyn çözüm arasındaki döngülerin belirlenmesine dayanır. Döngülere dahil olan müşteriler yerinde kalırken, diğer müşteriler yavru çözümler oluşturmak için takas edilir. Döngüsel çaprazlamanın bir gösterimi Şekil 4.20'de verilmiştir.

Konum Tabanlı Çaprazlama (Position Based Crossover - POS), 1991 yılında Syswerda [175] tarafından geliştirilmiştir ve OX2 operatörüne benzer şekilde ebeveyn rotalarında rastgele müşteri konumları seçerek çalışır, ancak seçilen müşterilerin konumunu ikinci ebeveyn çözümündeki karşılık gelen müşterilere dayatır.

Alternatif Konumlu Çaprazlama (Alternating Position Crossover - AP), 1996 yılında Larranaga tarafından tanıtılmıştır; inşa edilen yavruda halihazırda mevcut olan müşterileri

atlayarak, birinci ve seçilen ebeveynlerden dönüşümlü olarak müşteri seçerek yavru çözümler oluşturur.

Rota Çaprazlaması (Route Crossover - RC), 1999 yılında Maeda ve ark. [108] tarafından, birinci ebeveyn çözümündeki rota sayısına karşılık gelen bit maskeleri fikrine dayalı olarak tanıtılmıştır. Yavru çözüm başlangıçta bit maskesi değerlerine bağlı olarak birinci ebeveyn den rotalar seçilerek oluşturulur. Hizmet verilmemiş tüm müşteriler geçici bir listeye alınır, bu liste ikinci bölümdeki sıralarına göre yeniden dizilir ve ardından tek tek oluşturulan yavru çözüme aktarılır.

Ekleme Tabanlı Çaprazlama (Insertion-Based Crossover - IB_X), 1998 yılında Berger ve ark. [17] tarafından; ardışık müşterilere olan büyük mesafeleri ve büyük bekleme sürelerini dikkate alan, çözümün yinelemeli olarak inşası ve yıkılmasına dayalı olarak önerilmiştir. Başlangıçta, birinci ebeveyn çözümünden, en büyük bekleme sürelerine sahip müşterileri içeren rotalar tercih edilerek rastgele bir rota seçilir. Ardından, ardışık müşterilere olan büyük seyahat mesafeleri veya hizmet almak için beklenen büyük süreler dikkate alınarak bu rotadan bazı müşteriler çıkarılır. Bir sonraki adımda, ikinci ebeveyn den bu ilk rotaya yakın olan bir grup rota seçilir ve bu tür müşterilerin tümü, birinci ebeveynin ilk rotasındaki en iyi konumlara yerleştirilmek üzere değerlendirilir. Bu yöntem, birinci ebeveyndeki tüm rotalar için tekrarlanarak bir yavru çözüm elde edilir. İkinci yavru çözüm ise, ebeveynlerin rollerinin değiştirilmesiyle oluşturulur.

Küme Koruyucu Çaprazlama (Cluster-Preserving Crossover - CPX) ve Ortak Kenar Koruyucu Çaprazlama (Common Edges-Preserving Crossover - CEPX) operatörleri 2004 yılında Kubiak [97] tarafından önerilmiştir. CPX, her iki ebeveyn çözümde de ortak olan kümeleri veya müşteri gruplarını korumak için kullanılır. En fazla müşteriye sahip olan rotalar kesiştirilerek yavru çözümlerde kümeler oluşturulur. Bu kümeler daha sonra küme içindeki müşterilerin sıralanmasıyla yavru çözümler oluşturmak için kullanılır. CEPX, CPX'e benzer şekilde çalışır ancak kümeler yerine ortak kenarları korumak için kullanılır. Ayrıca, her iki ebeveyn çözümde de ortak olan en uzun alt turlar, yavru çözümlerde rotalar oluşturmak için kullanılır.

En İyi Maliyetli Rota Çaprazlaması (Best Cost Route Crossover - BCRC), 2006 yılında Ombuki ve ark. [133] tarafından Zaman Pencere VRP için geliştirilmiştir. İlk aşamada, iki ebeveyn çözümünden rastgele iki rota seçilir ve birinci rotadaki müşteriler ikinci rotadan çıkarılır; benzer şekilde ikinci rotadaki müşteriler de birinci rotadan çıkarılır. Çıkarılan müşteriler, en düşük maliyetli ekleme yöntemleri kullanılarak orijinal rotalara geri yerleştirilir.

Genetik algoritmaların çoğu; rehberli yerel arama, tabu arama, benzetimli tavlama ve diğer metasezgisellerle birleştirilmiş bir veya daha fazla çaprazlama operatörünü kullanarak belirli bir problem için en iyi sonuçları sağlar. Araç Rotalama Problemleri için ilk genetik algoritmalar 1990'larda önerilmiş ve o zamandan bugüne GA'ların hızla geliştiği gözlemlenmiştir.

1991 yılında Thangiah ve ark. [186], VRPTW'yi çözmek için GIDEON adı verilen bir genetik algoritma sezgiseli geliştirmişlerdir. Bu algoritma, yerel optimizasyon yöntemleriyle daha da geliştirilmiş, "Genetik Sektörleme" (Genetic Sectoring) adı verilen bir teknikle müşterileri araçlara atayan "önce kümele-sonra rotala" (cluster-first route-second) tekniğidir. GIDEON'da kullanılan çaprazlama, kromozomları rastgele noktalardan böler ve alt turları diğer bölünmüş kromozomlarla takas eder.

Thangiah ve ark. [187], 1994 yılında VRPTW için hibrit bir genetik algoritma geliştirerek bu yaklaşımı daha da genişletmişlerdir. İlk çözümler Genetik Sektörleme teknikleriyle oluşturulmuş ve benzetimli tavlama ile tabu arama yöntemleriyle geliştirilmiştir.

1996 yılında Potvin ve ark. [151], doğal evrim paradigmasına dayanan GENETic ROUTing System (GENEROUS) adlı yeni bir VRPTW arama tekniği geliştirmişlerdir. Bu yaklaşımda, bir çözüm popülasyonu, zaman penceresi ve kapasite kısıtları açısından uygulanabilir olması muhtemel olan iki çözümün tek bir çözümde birleştirilmesiyle bir nesilden diğerine evrilmiştir.

Berger ve ark. [17], 1998 yılında VRPTW için; bu algoritmanın yeniden birleşim ve mutasyon aşamalarında kullanılan beklenen çözümlerin a priori özellikleri ve açık alan bilgisi etkisini dikkate alan yeni bir hibrit genetik algoritma önermişlerdir. Kavramsal olarak basit ve uygulanması kolay algoritmaları, zaman kısıtlı görevleri desteklemek ve yarı-optimal çözümlerin hızlı hesaplanmasına olanak tanımak üzere tasarlanmış, bu nedenle birçok diğer hibrit algoritmada temel model olarak kullanılmıştır.

1999 yılında Jih ve Hsu [85], hibrit genetik algoritma ile tek araçlı Zaman Pencereli Toplama ve Dağıtma Problemi'ni (PDPTW) çözmek için özgün bir yaklaşım önermişlerdir. GA'nın yeniden birleşim aşamasında dört çaprazlama operatörünün kullanımını dahil etmişlerdir: sıralı çaprazlama (OX1), sıra tabanlı çaprazlama (OX2) ve birleştirme çaprazlama operatörleri MX1 ve MX2. Ek olarak, üç mutasyon şeması ile bir çözümün mutasyon olasılığını dahil etmişlerdir. İlk mutasyon, rastgele seçilen iki müşterinin konumlarının değiştirilmesine dayanıyordu. İkinci mutasyonun fikri, rastgele iki kesim müşteriye seçmek ve seçilen alt rotanın sırasını tersine çevirmektir. Üçüncü mutasyon ise, müşteriye varan bir aracın kısıtlardan herhangi birini ihlal edip etmediğinin kontrol edilmesine ve ardından bu alt rotadaki müşteri sırasının rastgele bozulmasına dayanıyordu.

2003 yılında Berger ve ark. [16], VRPTW için iki farklı çözüm popülasyonunun eş zamanlı olarak evrildiği bir genetik algoritma önermişlerdir; burada birinci popülasyon toplam seyahat mesafesini hedeflemiş, ikinci popülasyonun amacı ise zaman penceresi kısıt ihlallerini en aza indirmek olmuştur. Aynı yıl Baker ve Ayechev [9], VRP için saf bir GA ile komşuluk arama yöntemleriyle birleştirilmiş bir hibrit GA'yı karşılaştırmış ve hibrit yöntemin saf GA'nın yanı sıra tabu arama ve benzetimli tavlama tekniklerinden daha iyi performans gösterdiğini kanıtlamışlardır.

Ho ve ark. [77], 2008 yılında Çok Depolu VRP için iki hibrit genetik algoritma (HGA) geliştirmişlerdir; birinci HGA'da rastgele başlangıç çözümleri üretilirken, ikinci HGA'da başlangıç aşaması için Clarke-Wright tasarruf yöntemleri ve en yakın komşu sezgiselleri dahil edilmiştir. Sonuçlar, birinci HGA'daki basit rastgele çözüm üretiminin, dikkate alınan ikinci teknikten üstün olduğunu kanıtlamıştır.

2010 yılında Ghoseiri ve Ghannadpour [64], karar vericinin hedefler ve sapmalar için iyimser özlem düzeyleri belirttiği, hedef programlama ve genetik algoritmanın ilginç bir kombinasyonuyla Zaman Pencereli Çok Amaçlı VRP için yeni bir çözüm önermişlerdir. GA'larında, çeşitli sezgiseller evrimsel aramada yerel sömürüyü ve Pareto optimalliği kavramını dahil etmiştir.

Daha yakın zamanda, 2015 yılında Wang ve ark. [197], yerel arama ile uygunluk ölçeklendirmeli (fitness-scaling) uyarlamalı bir GA önermişlerdir; burada uygunluk ölçeklendirme tekniği, ham uygunluk değerini daha sonraki seçimler için uygun olan yeni bir değere dönüştürür. Ek olarak, uygunluk değerine bağlı olarak çaprazlama ve mutasyon olasılıklarını değiştirmek için uyarlamalı oranlar stratejisi kullanılmış ve problem uzayını daha fazla sömürmek için bir yerel arama mekanizması uygulanmıştır.

2017 yılında Belhaiza ve ark. [13], Çoklu Zaman Pencereli VRP için özgün bir hibrit genetik değişken komşuluk arama algoritması geliştirmişlerdir. Bu algoritma, en iyi ebeveyn çözümleri listesine uygulanan genetik çaprazlama operatörleri ile yerel arama operatörlerinin yeni uygulamalarının birleşimini kapsar. Kumar ve Panneerselvam [98], 2017 yılında VRP'nin farklı varyantlarını çözmek için genetik algoritmalar için çaprazlama operatörleri üzerine bir çalışma sunmuş ve ayrıca yeni bir Sinüzoidal Hareket Çaprazlaması (SMC) operatörü tanıtmışlardır. Bu operatör, dalgaların sinüzoidal hareketine benzer şekilde, birinci ve ikinci ebeveynlerden ardışık müşterileri dönüşümlü olarak seçerek sonunda iki yavru çözüm üreterek çalışır.

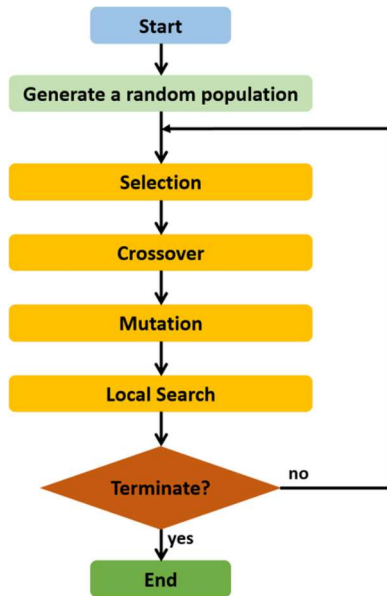
Baniamerian ve ark. [11], çok yakın bir tarihte 2018'de, çapraz sevkiyatlı (cross-docking) araç rotalama problemlerini çözmek için modifiye edilmiş bir değişken komşuluk araması ile hibritlenmiş genetik algoritmayı birleştiren bir hibrit metasezgisel geliştirmişlerdir. Problemi GA ile kombinasyonları içinde daha verimli çözmek için modifiye edilmiş VNS versiyonunda dört yeni sarsma (shaking) ve iki komşuluk yapısının kullanılmasını önermişlerdir.

4.2.17 Memetik Algoritmalar

Memetik Algoritmalar (MA'lar), yerel arama iyileştirme prosedürleri ile hibritlenmiş popülasyon tabanlı hibrit genetik algoritmalar. 1989 yılında Moscato [118] tarafından tanıtılmışlardır ve optimizasyon açısından evrimsel algoritma keşif (exploration) yapmak için kullanılırken, yerel arama yöntemleri çözüm uzayının sömürsünü (exploitation) gerçekleştirmek için kullanıldığından Genetik Yerel Arama veya Hibrit Evrimsel Algoritmalar olarak da yaygın olarak bilinirler. MA'lar, bireylerin yaşam süreleri içindeki

bireysel öğrenmeleri ile popülasyonların evrimsel adaptasyonunu birleştiren doğal sistemlerdeki adaptasyon modellerinden esinlenmiştir [123]. Memetik kelimesi, kültürel iletimdeki taklit birimini belirtmek için 1976 yılında Dawkins [41] tarafından tanıtılan "meme" (mem) kelimesinden köken alır ve bu nedenle genetik algoritmalarından farklı bir kaynaktan gelen optimizasyon için popülasyon tabanlı diğer teknik formlarını da kapsar [120]. Memetik Algoritma'nın bir gösterimi Şekil 4.21'de verilmiştir.

MA'lar, çeşitli optimizasyon problemlerini çözmek için nispeten yeni bir uzmanlaşmış metasezgisel grubudur ve başlangıçta TSP ile Araç Rotalama Problemleri'nin en basit varyantlarını çözmek için düşünülmüşlerdir [119]. 1992 yılında Moscato ve Tinetti [120], TSP için popülasyonun alt popülasyonlara bölündüğü ve temsilcilerin (ajanların) mevcut turlarını optimize ettiği ağaç yapılı bir memetik algoritma geliştirmişlerdir. Her temsilci, sırasıyla o ana kadar bulunan en iyi turu ve temsilciye atanan sezgisel tarafından fiilen optimize edilen diğer turu belirten "cep turu" (pocket tour) ve "mevcut tur" (current tour) adı verilen iki turu yönetir. Tüm temsilciler, yerel arama periyotları ile mevcut turlarını optimize eder ve ardından yerel minimuma ulaşıldığında diğer turlarla yeniden birleşim gerçekleştirilir. Temsilci memlerin (memes) alt popülasyonlar arasında yayılması, düşük maliyetli turlar hakkındaki bilginin tüm temsilciler arasında dağıtılmasını sağlar.



ŞEKİL 4.21 Memetik Algoritmanın gösterimi.

1997 yılında Nagata [125], TSP için çok güçlü olduğu kanıtlanan ve daha sonra genişletilerek VRP varyantlarında başarıyla kullanılan Kenar Birleştirme Çaprazlaması (EAX) operatörünü önermiştir. Bu operatör, başlangıçta ayırık alt turlar oluşturmak için iki ebeveyn den gelen kenarları kullanır; ardından, yavru turlar oluşturmak için minimum yayılan ağaca benzer bir yapı kullanarak alt turları açgözlü (greedy) bir yaklaşımla birbirine bağlar.

Merz ve Freisleben [113], 2001 yılında TSP için memetik algoritmalar üzerine kapsamlı bir inceleme hazırlayarak, Gorges-Schleuter [71] tarafından geliştirilen Maksimum Koruyucu Çaprazlama (MPX) ile Freisleben ve Merz [54] tarafından geliştirilen Mesafe Koruyucu Çaprazlama'yı (DPX) karşılaştırmışlardır. MPX, birinci ebeveynden rastgele seçilen iki çaprazlama noktası arasındaki bir alt turu kopyalayarak ve bu kısmi turu ikinci ebeveynden kenarlar kopyalayarak genişleterek yavru turlar üretir. DPX operatörü ise MA'lar için çok spesifiktir; çünkü yalnızca yerel arama ile birleştirildiğinde yararlıdır [113]. Birinci ebeveynden tüm öğeleri kopyalayarak ve ebeveynler arasında ortak olmayan tüm kenarları çıkararak yavrular üretmeye çalışır; ardından kırılan turu yerel arama yöntemleriyle yeniden bağlar. 2002 yılında Merz [112], yavrularda her zaman tüm ortak kenarları koruyan Genel Yeniden Birleşim Operatörü'nü (GX) tanıtarak TSP için MA'lar üzerindeki araştırmasını daha da genişletmiştir. GX, yeniden birleşim operatörlerinin en önemli özelliklerini yansıtan parametrelerle kontrol edilen dört aşamadan oluşur ve hem MPX hem de DPX'ten üstün olduğunu kanıtlamıştır.

Labadi ve ark. [102], 2008 yılında Zaman Pencereli VRP için çok verimli bir memetik algoritma geliştirmişlerdir; bu algoritma rota minimizasyonunun ilk aşamasında toplam seyahat mesafesini de minimize edebilmiş ve dünyadaki bilinen en iyi 20 çözümü iyileştirmiştir. Çok bölmeli (multicompartment) VRP için MA, 2008 yılında memetik yaklaşımı yol yeniden bağlama ve tabu arama yöntemlerine dayalı bir post-optimizasyon aşamasıyla birleştiren El Fallahi ve ark. [48] tarafından önerilmiştir.

2009 yılında Nagata ve Braysy [123], Kapasiteli VRP için kenar birleştirme tabanlı çok güçlü bir memetik algoritma geliştirmişlerdir. Bu algoritma, EAX çaprazlamasını tanınmış yerel arama yöntemleriyle birleştirmiş ve ek olarak çaprazlama işlemlerinden sonra kapasite ve rota süresi kısıtları nedeniyle oluşan uygulanamaz (infeasible) çözümlere izin vermiştir. Algoritmaları, 47 standart kıyaslama (benchmark) örneğinden 20'sinde dünyadaki bilinen yeni en iyi çözümleri makul bir hesaplama süresi içinde bulmayı başarmıştır. Nagata ve ark. [124], ceza tabanlı kenar birleştirme memetik algoritmalarında EAX çaprazlamasını Zaman Pencereli VRP'ye uygulanacak şekilde daha da genişletmişlerdir. EAX operatörünün VRPTW'ye uyarlamalarını ve EAX operatörü tarafından üretilen yavru çözümlerdeki hem zaman penceresi hem de kapasite kısıt ihlallerini ortadan kaldırmak için bir ceza fonksiyonu tanıtmışlardır. Algoritmaları, 356 kıyaslama örneğinden 184'ünde dünyadaki bilinen en iyi çözümleri bularak son derece güçlü olduğunu kanıtlamıştır.

Nalepa ve Blocho [127], 2016 yılında çok sayıda hiperparametrenin otomatik olarak ayarlanması sorununu çözen VRPTW için memetik algoritmanın uyarlamalı versiyonunu tanıtarak yukarıdaki yöntemin bir uzantısını geliştirmişlerdir. Onların versiyonunda, seçim şeması, popülasyon boyutu ve her ebeveyn çifti için üretilen çocuk çözüm sayısı dahil olmak üzere algoritma parametreleri arama sırasında dinamik olarak ayarlanmıştır. Ayrıca, çözüm uzayının keşfi (exploration) ve sömürüsü (exploitation) arasında denge

kurmak için rekabetçi olduğu kanıtlanan ve önerilen yaklaşımın etkinliğini ve yakınsama yeteneklerini doğrulayan yeni bir uyarlamalı seçim şeması tanıtmışlardır.

Farklı bir yaklaşım 2012 yılında, Kapasiteli VRP'yi çözmek için çok rekabetçi bir hibrit genetik algoritma geliştiren Vidal ve ark. [190] tarafından önerilmiştir. Popülasyon tabanlı evrimsel aramanın keşif genişliğini, komşuluk tabanlı metasezgisellerin agresif iyileştirme yetenekleri ve gelişmiş popülasyon çeşitliliği yönetim şemalarıyla birleştirmişlerdir; bu da hem hesaplama verimliliği hem de çözüm kalitesi açısından rekabetçi bir GA oluşturmalarına olanak tanımıştır. Bu tekniği, 2013 yılında [191] VRPTW için Gelişmiş Çeşitlilik Kontrollü Hibrit Genetik Arama'yı tanıtarak daha da genişletmişlerdir. Bu algoritma, zaman penceresi ve süre kısıtları açısından cezalandırılmış uygulanamaz çözümleri hesaba katan ve yay veya düğüm değişimlerine dayalı klasik komşuluklardaki hamlelerin amortize edilmiş sabit sürede değerlendirilmesine olanak tanıyan yeni hamle değerlendirme tekniklerini içermiştir. Ayrıca, büyük ölçekli VRPTW problemlerini verimli bir şekilde ele almak için geometrik ve yapısal problem ayrıştırmaları da geliştirmişlerdir.

Memetik algoritmalar, Toplama ve Dağıtma Problemleri (PDP) için yöntemler geliştirilirken de dikkate alınmıştır. 2010 yılında Nagata ve Kobayashi [126], Seçici Rota Değişimi Çaprazlaması (SREX) kullanarak Zaman Pencere PDP için MA geliştirmişlerdir. Algoritmaları, 298 örnekten 146'sında bilinen en iyi çözümleri iyileştirmelerini sağlamıştır. Daha yakın zamanda, 2017 yılında Blocho ve Nalepa [21], çaprazlamayı verimli bir şekilde yönetmek için yeni bir çözüm temsil tekniği ile birleştirilmiş En Uzun Ortak Alt Dizi (LCS) yöntemine dayalı SREX modifikasyonu önermişlerdir. Yaklaşımları PDPTW için memetik algoritmaya uygulanmış ve yüksek kaliteli uygulanabilir çözümler elde etme yeteneğini kanıtlamıştır.

4.3 Zengin araç rotalama problemleri için hipersezgiseller

Hipersezgisel (hyperheuristic), yaygın olarak "sezgiselleri seçmek için kullanılan sezgisel" olarak tanımlanan yeni bir optimizasyon paradigmasıdır. Optimizasyon problemlerini çözmek için sezgiseller üretmeye veya seçmeye yönelik arama yöntemlerini ve öğrenme tekniklerini kapsar [30]. Metasezgiseller ile hipersezgiseller arasındaki temel fark, metasezgisellerin doğrudan bir problemin çözüm uzayını araması, hipersezgisellerin ise sezgisellerin uzayını aramasıdır [116]. Sezgisel seçimi ve sezgisel üretimi, hipersezgisel yaklaşımların iki ana sınıfıdır. Sezgisel seçimi yaklaşımı, her problem çözme durumunda probleme özgü düşük seviyeli sezgiseller (LLH'ler) kümesinden en uygun sezgiselleri seçer ve uygular. Diğer yandan, sezgisel üretim teknikleri, belirli bir problem için ayarlanmış mevcut sezgisellerin bileşenlerinden otomatik olarak yeni sezgiseller inşa etmek için kullanılır [29].

Sezgisel seçim teknikleri, kullanılan LLH'lerin türüne bağlı olarak yapıcı (constructive) ve yerel arama hipersezgiselleri olarak ikiye ayrılabilir. Yapıcı sezgisellere (Bölüm 4.1.1'de açıklanmıştır) benzer şekilde, yapıcı hipersezgiseller boş bir çözümle başlar ve ardışık olarak uygun bir düşük seviyeli yapıcı sezgisel seçerek (bir LLH kümesinden) ve bunu inşa

edilen çözümün kalitesini artırmak için kullanarak kademeli olarak tam bir çözüm oluşturur. Buna karşılık yerel arama hipersezgiselleri, iyileştirme sezgisellerine (Bölüm 4.1.2'de açıklanmıştır) benzer şekilde, halihazırda üretilmiş bir çözümden başlar ve ardından yerel aramalar ve uygun komşuluk yapısı uygulayarak çözümün kalitesini kademeli olarak iyileştirmeye çalışır.

Hipersezgiseller genellikle belirli bir probleme tek başına uygulanan klasik sezgisellerden veya metasezgisellerden çok daha iyi çözümler sunabilir. Bunun nedeni, hipersezgisellerin bireysel düşük seviyeli sezgisellerin en iyi özelliklerinin iyi bir kombinasyonunu keşfedebilmesidir [116]. Hipersezgisellerdeki temel fikir, çeşitli basit ve esnek LLH'leri kullanarak optimizasyon problemlerini çözmek ve LLH'lerin seçimini ve uygulanmasını kontrol etmek için kullanılan bir çerçeve geliştirmektir [60]. Tipik olarak, yüksek seviyeli sezgiseller ve metasezgiseller (değişken komşuluk araması, benzetimli tavlama, tabu arama, evrimsel algoritmalar ve Bölüm 4.2'de açıklanan diğerleri), sezgisellerin arama uzayı boyunca arama yöntemleri olarak kullanılır.

2009 yılında Garrido ve Castro [60], CVRP problemi için tepe tırmanma (Hill-climbing) tabanlı hipersezgisel önermişlerdir. Bu teknik, "yapılar" (structures) adı verilen sıralı dizilerle çalışır ve her yapı bir yapıcı ve bir iyileştirme sezgisel bileşeni tanımlar. Başlangıçta, her yapıcı ve iyileştirme sezgiselinin eşit olasılığa sahip olduğu rastgele bir yapı dizisi oluşturulur. Bu dizi daha sonra, mevcut olandan daha iyi bir uygunluğa sahip yeni bir komşu dizi bulmaya çalışarak tepe tırmanma yöntemiyle yinelemeli olarak geliştirilir. Ayrıca, yapı eklemek, silmek ve değiştirmek için bazı bozucu (perturbing) hamleler ve iki bitişik yapı arasında müşteri değişimi yapmak için yeniden tahsis hamleleri önermişlerdir.

CVRP için evrimsel algoritmaya dayalı bir başka hipersezgisel, 2009 yılında Garrido ve ark. [61] tarafından önerilmiştir. Bu teknik, yapı dizilerinden oluşan bir popülasyonla çalışır; ancak daha önce açıklanan tepe tırmanma yönteminin aksine, yapılar yalnızca bir sezgisel bileşeni ve yalnızca aynı tipte (ya yapıcı ya da iyileştirme sezgiseli) bileşen içerebilir. Bu evrimsel hipersezgisel, yeni bireyler üretmek için bir yeniden birleşim operatörü ve sekiz mutasyon operatörü kullanır. Birey popülasyonu, her nesilde bir veya iki yavrunun inşa edildiği ve bunların ana popülasyona eklendiği durağan durum (steady-state) evrimsel modeli kullanılarak evrilir.

2013 yılında Mlejnek ve Kubalík [116], yinelemeli yerel arama algoritmasına dayalı CVRP için evrimsel tabanlı bir yapıcı sezgisel seçim hipersezgiseli (HyperPOEMS) önermişlerdir. HyperPOEMS, seçilen yapıcı iyileştirme sezgisellerini içeren sıralı bir birim dizisi üzerinde çalışır. Bu yöntemin tasarımı, probleme iyi çözümler üreten uygun kombinasyonları bulmak için çeşitli düşük seviyeli sezgisellerin yapılandırılmış uzayında otonom aramaya olanak tanır. HyperPOEMS'de kullanılan LLH'ler çeşitli yapıcı (tasarruf kavramı, süpürme mekanizması, önce kümele-sonra rotala, önce rotala-sonra kümele yöntemleri), iyileştirme (2-opt, 3-opt, Or-opt, Van Breedam hamleleri) ve sıralama sezgiselleridir

(artan/azalan talep, depoya artan/azalan mesafe, radyal süpürmeler). HyperPOEMS tekniği, Garrido ve ark. [61] tarafından önerilen her iki hipersezgiselden de daha iyi performans göstermiştir.

Hem Garrido ve ark. hem de Mlejnek ve Kubalík tarafından kullanılan yapıcı sezgisellerin sınırlı kullanılabilirliğini ele alan Drake ve ark. [46], 2013 yılında yapıcı ve bozucu sezgiselleri eş zamanlı olarak evriltmek için Gramer Evrim'ini (Grammatical Evolution) kullanan bir hipersezgisel metodolojisi önermişlerdir. Bu yöntemde, yapıcı sezgiseller tarafından tek bir başlangıç çözümü oluşturulur ve bu çözüm daha sonra bozucu sezgisellerle yinelemeli olarak geliştirilir.

2016 yılında Sim ve Hart, VRP için birleşik bir üretken ve seçici hipersezgiselde yeni yapıcı sezgiseller üretmek için özgün bir yöntem önermişlerdir. Mevcut yapıcı yöntemlerin eksikliğini ve zayıf bir aday çözüm oluşturmanın potansiyel sınırlayıcı kalitesini ele almaya çalışmışlardır. Bu yeni yapıcı sezgiseller, aday çözümlerin oluşturulmasını gerektiren herhangi bir hipersezgisel yöntemle kullanılabilir. Diğer bir önemli nokta ise, ilk aşamada bir yapıcı sezgiseller popülasyonunu evriltmek için genetik programlamayı içeren ve ikinci aşamada evrilmiş sezgiseller tarafından bir aday çözümler popülasyonunun inşa edildiği GP-MHH adlı yeni birçok noktalı hipersezgisel yöntem önermiş olmalarıdır. Sonunda popülasyona, sofistike bir bozucu-seçici hipersezgisel olan Memetik Hipersezgisel (MHH) uygulanır. Kapsamlı deneysel çalışmalara dayanarak, bu yöntem Drake ve ark. [46] tarafından önerilen gramer evrimi yaklaşımından daha iyi performans göstermiştir.